

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра інженерії програмного забезпечення

КУРСОВА РОБОТА
(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни: «Математичні методи дослідження операцій»
на тему:

«Розв’язання задачі математичного програмування»

студента III курсу групи ПЗ-23-1
спеціальності 121 «Інженерія
програмного забезпечення»
Сушка Олександра Юрійовича
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник ст. викладач кафедри ПЗ
Локтікова Т. М.

Дата захисту: " ____ " червня 2026 р.
Національна шкала _____
Кількість балів: _____
Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

_____	<u>Локтікова Т.М.</u>
(підпис)	(прізвище та ініціали)
_____	<u>Кушнір Н.О.</u>
(підпис)	(прізвище та ініціали)
_____	<u>Полторак В.П.</u>
(підпис)	(прізвище та ініціали)

Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»
Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. каф. ІПЗ, д.п.н., проф.

(підпис) Тетяна ВАКАЛЮК

« ____ » _____ 2026 р.

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи

студенту 3-го курсу групи ІПЗ-23-1 СУШКУ Олександр

1. **Тема роботи:** Розв'язання задачі математичного програмування (МП).
2. **Термін здачі** студентом закінченої роботи: червня 2026 р.
3. **Вихідні дані** до роботи: три механізми І, II та III можуть виконувати три види ґрунтових робіт – А, В та С. У табл. 1 вказані ресурси робочого часу кожного механізму, продуктивність механізмів при виконанні різних робіт і вартість однієї години роботи механізму. Потрібно визначити оптимальне завантаження устаткування, яке забезпечуватиме мінімізацію сумарних витрат при обсязі робіт $A = 6000 \text{ м}^3$, $B = 50000 \text{ м}^3$, $C = 8000 \text{ м}^3$.

Таблиця 1

Механізми	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{г}$			Питома вартість, грн/г			Ресурси часу
	А	В	С	А	В	С	
I	30	20	40	2	4	3	400
II	20	30	50	3	2	5	300
III	60	40	20	5	3	6	280

4. **Перелік питань, які мають бути розроблені:** 1) Вступ, 2) Побудова математичної моделі задачі. 3) Вибір й обґрунтування методу розв'язання задачі МП, 4) Розв'язання задачі МП вручну за допомогою вибраного методу, 5) Розробка алгоритму розв'язання задачі МП, 6) Вибір й обґрунтування інструментальних засобів для реалізації програми розв'язання задачі МП, 7) Написання програми розв'язання задачі МП, 8) Тестування програмного продукту, 9) Висновки, 10) Джерела інформації, 11) Додатки.
5. **Перелік графічного матеріалу:** алгоритм розв'язання задачі МП, скріншоти роботи програми.
6. **Дата видачі завдання:** « ____ » лютого 2026 р.

Завдання прийняв до виконання студент групи ІПЗ-23-1 Олександр СУШКО

Керівник курсової роботи, ст. викл. каф. ІПЗ _____ **Тамара ЛОКТИКОВА**

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ	4
ABSTRACT	5
ВСТУП	6
1 СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАДАЧІ	7
Висновки до розділу 1	10
2 РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МП	11
2.1 Вибір й обґрунтування методу розв'язання задачі.....	11
2.2 Розв'язання задачі симплекс-методом.....	12
Висновки до розділу 2	21
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МП.....	22
3.1 Аналіз методів реалізації та опис алгоритмів.....	22
3.2 Вибір й обґрунтування інструментальних засобів для реалізації програмного додатку	28
3.3 Розробка програмного додатку.....	33
3.4 Демонстрація роботи програмного додатку	44
Висновки до розділу 3	50
ВИСНОВКИ.....	52
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	54
ДОДАТКИ	56

					ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІПЗ			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Сушко О. Ю.			Розв'язання задачі математичного програмування	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.							3	83
Керівник		Локтікова Т. М.				ФІКТ, Гр. ІПЗ-23-1		
Н. контр.								
Зав. каф.								

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи «Розв’язання задачі математичного програмування» складається зі вступу, трьох розділів, висновків, джерел інформації та додатків.

Текстова частина викладена на 48 сторінках друкованого тексту.

Джерела інформації містять 10 найменувань і займають 2 сторінки. Пояснювальна записка має 27 сторінок додатків. У роботі наведено 10 рисунків і 10 таблиць. Загальний обсяг роботи – 83 сторінки.

У першому розділі було проаналізовано завдання та виходячи з нього отримано математичну модель задачі.

У другому розділі обрано та обґрунтовано метод розв’язання задачі, розв’язано задачу вручну.

У третьому розділі проаналізовано методи реалізації, описано алгоритми, обрано інструментальні засоби для реалізації програмного додатку, написано програму за допомогою розроблених алгоритмів й обраних інструментів та продемонстровано її роботу.

Висновки містять у собі результати виконаної роботи з розв’язання задачі математичного програмування та створення програми розв’язання задачі за даними, введеними користувачем.

У додатках представлений лістинг розробленого програмного продукту та розрахунки елементів симплекс-таблиць наведених в другому розділі.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ABSTRACT

The explanatory note for the term paper "Solving a Mathematical Programming Problem" consists of an introduction, three chapters, conclusions, a list of references, and appendices.

The text of the paper spans 48 pages of printed text.

The list of references contains 10 items and occupies 2 pages. The explanatory note includes 27 pages of appendices. The work presents 10 figures and 10 tables. The total volume of the work is 83 pages.

In the first chapter, the problem was analyzed, and based on this analysis, a mathematical model of the problem was derived.

In the second chapter, a method for solving the problem was selected and justified, and the problem was solved manually.

In the third chapter, implementation methods were analyzed, algorithms were described, tools for implementing the software application were selected, the program was written using the developed algorithms and selected tools, and its operation was demonstrated.

The conclusions contain the results of the work performed on solving the mathematical programming problem and creating a program for solving the problem based on data entered by the user.

The appendices present the listing of the developed software product and the calculations of the simplex table elements provided in the second chapter.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

ВСТУП

У сучасному виробництві, зокрема при плануванні та виконанні ґрунтових робіт, ефективне управління наявною технікою є ключовим фактором економічного успіху. Розподіл завдань між механізмами вимагає чіткого врахування багатьох параметрів: індивідуальної продуктивності машин, доступного фонду робочого часу та питомої вартості експлуатації. Використання методів дослідження операцій дає змогу знайти такий варіант розподілу навантаження, який не лише задовольнить усі виробничі обмеження, але й забезпечить найкращий економічний результат. Саме тому математичне моделювання задачі визначення оптимального завантаження устаткування з метою мінімізації сумарних фінансових витрат є вкрай актуальним завданням для оптимізації підприємницької діяльності.

Мета курсової роботи полягає у практичному застосуванні методів математичного програмування для знаходження оптимального плану роботи трьох різних механізмів (I, II та III) під час виконання ґрунтових робіт видів А, В та С. Також метою є створення відповідного програмного продукту, який дозволить автоматизувати процес обчислень.

Об'єктом дослідження є процеси та методи математичного програмування, що застосовуються для розв'язання оптимізаційних задач.

Предмет дослідження - математична модель мінімізації витрат на виконання заданих обсягів ґрунтових робіт наявним парком механізмів, а також програмне забезпечення та алгоритми, необхідні для її автоматизованого розв'язання.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

1 СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАДАЧІ

Теорія дослідження операцій виступає фундаментальною науковою базою для прийняття оптимальних управлінських рішень у складних організаційних та виробничих системах. Основна ідея цієї дисципліни полягає у переході від інтуїтивного управління до математично обґрунтованого планування. Використовуючи строгі кількісні методи, дослідження операцій дозволяє знаходити найкращі варіанти використання обмежених ресурсів задля досягнення поставленої мети - чи то максимізації прибутку, чи то, як у нашому випадку, мінімізації фінансових витрат.

Ключовим принципом дослідження операцій є системний підхід. Виробничий процес розглядається не як набір ізольованих елементів, а як єдина взаємопов'язана структура. Якщо проаналізувати парк будівельної техніки, то наявність найпотужніших або найсучасніших екскаваторів сама по собі не гарантує мінімальної вартості виконання проєкту. Наприклад, використання високопродуктивної техніки на роботах, де вона споживає забагато пального або має зависоку вартість години експлуатації, може призвести до колосальних фінансових втрат. Тобто ефективність системи визначається саме правильністю взаємодії та розподілу елементів, а не лише їхніми індивідуальними характеристиками.

Процес оптимізації за допомогою методів дослідження операцій традиційно складається з трьох ключових макроетапів:

1. Етап формалізації (підготовчий). Включає аналіз реальної бізнес-проблеми, збір статистичних та технічних даних і переклад словесного опису проблеми на строгую мову математики (створення математичної моделі).
2. Етап оптимізації (робочий). На цьому кроці обирається відповідний математичний апарат (наприклад, симплекс-метод) та проводяться розрахунки. У сучасних реаліях цей етап найчастіше автоматизується за допомогою програмного забезпечення.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3. Етап імплементації (заключний). Отримані «сухі» математичні результати перетворюються на реальні управлінські рішення. Проводиться аналіз на чутливість та економічна інтерпретація плану.

У межах даного розділу ми реалізуємо перший етап дослідження для задачі оптимального завантаження механізмів під час виконання ґрунтових робіт.

Відповідно до вихідних даних завдання, маємо три різні механізми (I, II та III), які здатні виконувати три види ґрунтових робіт (A, B та C). Для кожного механізму відомі його продуктивність при виконанні конкретної роботи, вартість однієї години експлуатації та граничний фонд робочого часу. Завдання полягає у тому, щоб виконати фіксований обсяг робіт ($A = 6000 \text{ м}^3, B = 50000 \text{ м}^3, C = 8000 \text{ м}^3$) з найменшими загальними витратами.

Зведемо вхідні параметри продуктивності, витрат та наявних ресурсів у таблицю 1.1 для подальшої зручності математичного моделювання.

Таблиця 1.1 Техніко-економічні характеристики механізмів

Механізми	Продуктивність ($\text{м}^3/\text{год}$), роботи			Питома вартість (грн/год), роботи			Ресурс часу (год)
	A	B	C	A	B	C	
-	A	B	C	A	B	C	-
I	30	20	40	2	4	3	400
II	20	30	50	3	2	5	300
III	60	40	20	5	3	6	280

Перейдемо до побудови математичної моделі задачі лінійного програмування.

Введемо керовані змінні. Нехай x_{ij} - це кількість годин, протягом яких i -й механізм ($i = 1, 2, 3$ для I, II та III відповідно) буде залучений до виконання j -го виду роботи ($j = 1, 2, 3$ для робіт A, B та C відповідно).

Для зручності запису у вигляді єдиного вектора невідомих, виконаємо наскрізну нумерацію змінних від x_1 до x_9 :

x_1, x_2, x_3 - час роботи механізму I на роботах A, B та C відповідно;

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

x_4, x_5, x_6 - час роботи механізму II на роботах А, В та С відповідно;

x_7, x_8, x_9 - час роботи механізму III на роботах А, В та С відповідно.

Далі сформуємо систему умов-обмежень, яка в нашій задачі складається з двох блоків: обмеження за ресурсом часу та обмеження за обсягом виконання робіт.

Обмеження за фондом робочого часу:

Сумарний час, який кожен механізм витрачає на всі три види робіт, не може перевищувати його максимального наявного ресурсу.

Для першого механізму (ресурс 400 год): $x_1 + x_2 + x_3 \leq 400$

Для другого механізму (ресурс 300 год): $x_4 + x_5 + x_6 \leq 300$

Для третього механізму (ресурс 280 год): $x_7 + x_8 + x_9 \leq 280$

Обмеження за обов'язковим обсягом виконаних робіт:

На відміну від задач на максимізацію, де обсяг просто сумується, тут ми маємо виконати жорсткий план. Виконаний обсяг - це сума добутків продуктивності механізму на час його роботи. Цей обсяг має бути не меншим за встановлений план (або дорівнювати йому). Використаємо знак $\geq$, що є класичним підходом для задач мінімізації витрат:

Для ґрунтових робіт виду А (план 6000 м³): $30x_1 + 20x_4 + 60x_7 \geq 6000$

Для ґрунтових робіт виду В (план 50000 м³): $30x_2 + 20x_5 + 40x_8 \geq 50000$

Для ґрунтових робіт виду С (план 8000 м³): $40x_3 + 50x_6 + 20x_9 \geq 8000$

Умова невід'ємності змінних:

Оскільки змінними виступає час роботи механізмів, він не може набувати від'ємних значень за своєю фізичною суттю:

$$x_k \geq 0, k = \overline{1,9}$$

Формування цільової функції:

Метою нашої задачі є знаходження такого плану завантаження техніки, за якого сумарні фінансові витрати будуть мінімальними. Витрати розраховуються як добуток часу роботи (x_k) на питому вартість однієї години експлуатації відповідного механізму на відповідній роботі.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Цільова функція набуває вигляду:

$$Z(X) = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 + 5x_6 + 5x_7 + 3x_8 + 6x_9 \rightarrow \min$$

Отже, остаточна математична модель задачі записується так:

Знайти вектор плану $X = (x_1, x_2, \dots, x_9)$, який забезпечує мінімум цільової функції:

$$Z(X) = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 + 5x_6 + 5x_7 + 3x_8 + 6x_9 \rightarrow \min$$

за виконання таких лінійних умов-обмежень:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 400 \\ x_4 + x_5 + x_6 \leq 300 \\ x_7 + x_8 + x_9 \leq 280 \\ 30x_1 + 20x_4 + 60x_7 \geq 6000 \\ 20x_2 + 30x_5 + 40x_8 \geq 50000 \\ 40x_3 + 50x_6 + 20x_9 \geq 8000 \\ x_k \geq 0, k = \overline{1,9} \end{cases}$$

Економічний зміст побудованої моделі полягає у балансуванні між необхідністю виконати величезні обсяги робіт та наявними жорсткими обмеженнями у часі. Коефіцієнти цільової функції демонструють вартість роботи механізму, а коефіцієнти обмежень - його продуктивність. Ця модель повністю адекватна реальним виробничим умовам і належить до класу задач лінійного програмування, оскільки цільова функція та всі обмеження є лінійними.

Висновки до розділу 1

У першому розділі було здійснено аналіз проблеми ефективного розподілу виробничих ресурсів за допомогою інструментарію теорії дослідження операцій. На базі реальної техніко-економічної проблеми щодо управління парком землерийної техніки було формалізовано задачу та здійснено її якісну постановку. В результаті було розроблено повноцінну математичну модель задачі лінійного програмування, цільовою функцією якої є мінімізація сумарних витрат на експлуатацію механізмів, за умови безумовного виконання заданих планів робіт та недопущення перевищення наявних фондів робочого часу. Побудована модель є основою для подальшого алгоритмічного та програмного розв'язання задачі.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		10

2 РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МП

2.1 Вибір й обґрунтування методу розв'язання задачі

Задача, сформульована в розділі 1, є задачею лінійного програмування (ЛП), оскільки і цільова функція, і всі шість обмежень є лінійними виразами відносно змінних рішення $x_1, x_2, \dots, x_9$. Для розв'язання задач ЛП класичним інструментом є симплекс-метод - ітераційний алгоритм, що систематично переміщається по вершинах допустимого многогранника у напрямку покращення цільової функції.

Оскільки система обмежень нашої задачі містить нерівності виду « $\geq$ » (обмеження за виконанням планів робіт), для отримання початкового базисного допустимого розв'язку застосовується метод штучного базису. Він передбачає введення штучних змінних $a_1, a_2, a_3 \geq 0$ у рівняння відповідних обмежень та їх включення до цільової функції з великим штрафним коефіцієнтом $M \rightarrow +\infty$. Якщо по завершенні роботи алгоритму хоча б одна штучна змінна залишається у базисі зі значенням більшим за нуль, це означає, що задача не має допустимого розв'язку (допустима множина порожня).

Алгоритм симплекс-методу:

1. Привести задачу до стандартної форми: ввести змінні відхилення s_1, s_2, s_3 (для « $\leq$ »); надлишкові змінні s_4, s_5, s_6 та штучні змінні a_1, a_2, a_3 (для « $\geq$ »).
2. Цільова функція: $Z = f(x) + M * a_1 + M * a_2 + M * a_3 \rightarrow \min$.
3. Початковий базис: $\{s_1, s_2, s_3, a_1, a_2, a_3\}$.
4. Обчислити рядок оцінок: $\Delta_j = c_j - cB * A_j$. Критерій оптимальності: всі $\Delta_j \geq 0$.
5. Вибрати стовпець, що вводиться ($\min \Delta_j < 0$), та рядок, що виводиться ($\min \theta_i = \bar{b}_i / \bar{a}_{ij}, \bar{a}_{ij} > 0$).
6. Виконати крок Гауса–Жордана. Повторювати до виконання критерію оптимальності.
7. Якщо в оптимальній таблиці штучна змінна $a_k > 0$ перебуває в базисі $\rightarrow$ задача нерозв'язна.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.2 Розв'язання задачі симплекс-методом

Перш ніж розпочати ітерації симплекс-методу, виконаємо попередній аналіз допустимості задачі. Розглянемо обмеження на виконання обсягу робіт виду В:

$$30x_2 + 20x_5 + 40x_8 \geq 50000.$$

Оскільки усі змінні невід'ємні ($x_k \geq 0$), максимально можлива величина лівої частини цього обмеження досягається тоді, коли кожен механізм витрачає весь свій ресурс часу виключно на роботу В:

Таблиця 2.1 Максимально можливий обсяг роботи В

Механізм	Ресурс часу (год)	Коефіцієнт при x_i	Максимальний внесок (м^3)
I (x_2)	400	20	$400 * 20 = 8000$
II (x_5)	300	30	$300 * 30 = 9000$
III (x_8)	280	40	$280 * 40 = 11200$
Разом (максимум)	980	-	28200 м^3

Як видно з таблиці 2.1, навіть якщо всі три механізми будуть задіяні виключно на роботі В, максимально досяжний обсяг становить:

$$20 * 400 + 30 * 300 + 40 * 280 = 8000 + 9000 + 11200 = 28200 \text{ м}^3.$$

Вимога плану: 50000 м^3 . Оскільки $28200 < 50000$, обмеження $30x_2 + 20x_5 + 40x_8 \geq 50000$ є принципово нездійсненним у межах наявних ресурсів часу. Отже, допустима множина задачі є порожньою, і задача не має розв'язку. Проте формально підтвердимо цей висновок, застосувавши симплекс-метод. Приведемо до стандартної форми.

Вводимо додаткові змінні. Для обмежень « $\leq$ » – змінні відхилень $s_1, s_2, s_3 \geq 0$. Для обмежень « $\geq$ » – надлишкові $s_4, s_5, s_6 \geq 0$ та штучні $a_1, a_2, a_3 \geq 0$. Система обмежень у стандартній формі:

$$x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 400$$

$$x_4 + x_5 + x_6 + s_2 = 300$$

$$x_7 + x_8 + x_9 + s_3 = 280$$

$$30x_1 + 20x_4 + 60x_7 - s_4 + a_1 = 6000$$

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$30x_2 + 20x_5 + 40x_8 - s_5 + a_2 = 50000$$

$$40x_3 + 50x_6 + 20x_9 - s_6 + a_3 = 8000$$

Цільова функція з штрафними коефіцієнтами M :

$$Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 + 5x_6 + 5x_7 + 3x_8 + 6x_9 + M * a_1 + M * a_2 + M * a_3 \rightarrow \min$$

Початковий базис: $\{s_1, s_2, s_3, a_1, a_2, a_3\}$. Початковий базисний розв'язок:
 $s_1 = 400, s_2 = 300, s_3 = 280, a_1 = 6000, a_2 = 50000, a_3 = 8000$.

Значення цільової функції: $Z_0 = M * (6000 + 50000 + 8000) = 64000M$.

Переходимо до симплекс-таблиць, далі в розділі буде наведено послідовно всі симплекс-таблиці. Позначення: зелений - стовпець входячої змінної; жовтий - рядок змінної, що виходить; червоний - напрямний елемент.

Таблиця 2.2 Симплекс-таблиця 1 (початкови базис, ітерація 0)

Баз ис	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	a ₁	a ₂	a ₃
s ₁	400	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
s ₂	300	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
s ₃	280	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
a ₁	6000	30	0	0	20	0	0	60	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0
a ₂	50000	0	30	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0
a ₃	8000	0	0	40	0	0	50	0	0	20	0	0	0	0	0	-1	0	0	1
Δ _j	-6400 0M	2-3 0M	4-3 0M	3-4 0M	3-2 0M	2-2 0M	5-5 0M	5-6 0M	3-4 0M	6-2 0M	0	0	0	M	M	M	0	0	0

Обчислення оцінок для індексного рядка здійснюється з використанням такого виразу: $\Delta_j = c_j - \sum_{i=1}^m C_{bi} * a_{ij}$. У цій формулі m позначає загальну кількість рядків із базисними змінними, C_{bi} виступає коефіцієнтом відповідної базисної змінної всередині цільової функції, a_{ij} , є поточним

елементом симплекс-таблиці, а c_j відповідає коефіцієнту даної змінної у самій цільовій функції. При цьому поточне значення цільової функції визначається за таким співвідношенням: $Z = \sum_{i=1}^m C_{bi} * b_i$.

Якщо детально проаналізувати стартову таблицю, то отримане базове значення становитиме $Z_0 = 64000M$. Далі ми переходимо до дослідження отриманих оцінок індексного рядка Δ_j . Враховуючи той факт, що наша цільова функція спрямована на мінімізацію, головною метою є пошук найбільш від'ємної з наявних оцінок. Оскільки показник $\Delta_7 = 5 - 60M$ демонструє найбільше за своїм модулем від'ємне значення, ми обираємо стовпець A_7 як напрямний. Це безпосередньо свідчить про те, що саме змінна x_7 має бути введена до нового базису задля подальшої оптимізації розв'язку.

Наступним кроком є встановлення напрямного рядка, яке виконується шляхом пошуку найменшого відношення значень вільних членів до відповідних додатних елементів з обраного напрямного стовпця (так званий θ -тест). Результати розрахунку є такими: $\theta_3 = \frac{280}{1} = 280$, тоді як $\theta_4 = \frac{6000}{60} = 100$. Зважаючи на те, що мінімальне значення $\theta = 100$, ухвалюється рішення про виведення з поточного базису змінної a_1 . Відповідно, ключовий напрямний елемент розташовується на перетині знайденого рядка та стовпця і набуває значення 60.

Процес обчислення складових для всіх подальших симплекс-таблиць реалізується з використанням класичних формул методу Жордана-Гаусса. Щоб знайти оновлені значення для елементів головного напрямного рядка, необхідно поділити їх на виявлений раніше напрямний елемент, що записується як: $a'_{rj} = \frac{a_{rj}}{a_{rk}}$. Водночас перерахунок нових показників для абсолютно всіх інших рядків таблиці базується на застосуванні правила прямокутника за формулою: $a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ik} * a_{rj}}{a_{rk}}$

Таблиця 2.3 Симплекс-таблиця 2 (ітерація 1)

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Базис	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	a ₁	a ₂	a ₃
s ₁	400	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
s ₂	300	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
s ₃	180	-1/2	0	0	-1/3	0	0	0	1	1	0	0	1	1/6	0	0	-1/6	0	0
x ₇	100	1/2	0	0	1/3	0	0	1	0	0	0	0	0	-1/60	0	0	1/60	0	0
a ₂	50000	0	30	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0
a ₃	8000	0	0	40	0	0	50	0	0	20	0	0	0	0	0	-1	0	0	1
Δ _j	500-5000M	-1/2	4-30M	3-40M	4/3	2-20M	5-50M	0	3-40M	6-20M	0	0	0	1/12	M	M	M-1/12	0	0

Після успішного введення змінної x_7 до складу базису, ми здійснили повний перерахунок усіх рядків матриці, застосувавши алгоритм перетворень Жордана-Гаусса. Сформувавши нову симплекс-таблицю, ми одразу переходимо до обчислення оновленого поточного значення цільової функції. На цьому етапі воно набуває вигляду $Z_1 = 500 - 50000M$.

Аналізуючи отримані оцінки індексного рядка, можна помітити, що серед них продовжують фігурувати від'ємні величини. Цей факт є чітким індикатором того, що поточний план ще не є остаточним, і перехід до більш оптимального розв'язку залишається можливим. З-поміж усіх наявних показників найбільш від'ємною виявляється оцінка $\Delta_6 = 5 - 50M$. Спираючись на це, стовпець, який належить змінній x_6 , обирається як новий напрямний стовпець, а сама змінна готується до входження у поточний базис.

Щоб визначити, яка змінна має звільнити місце, ми виконуємо класичний θ -тест. Для цього розраховується відношення елементів стовпця вільних членів виключно до додатних компонентів обраного напрямного стовпця. Отримані результати виглядають наступним чином: $\theta_2 = \frac{300}{1} = 300$,

тоді як $\theta_6 = \frac{8000}{50} = 160$. Порівнюючи ці показники, ми знаходимо найменше значення, яке становить $\theta = 160$. Це прямо вказує на те, що напрямним стає рядок, пов'язаний зі змінною a_3 , і саме вона тепер виводиться з базису.

На перетині визначених напрямного рядка та напрямного стовпця фіксується наш новий ключовий напрямний елемент, що дорівнює 50. Отримавши це значення, ми завершуємо поточний етап і безпосередньо приступаємо до обчислення всіх складових для формування наступної ітераційної таблиці.

Таблиця 2.4 Симплекс-таблиця 3 (ітерація 2)

Ба зис	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	a ₁	a ₂	a ₃
s ₁	400	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
s ₂	140	0	0	-4/5	1	1	0	0	0	-2/5	0	1	0	0	0	1/5 0	0	0	-1/5 0
s ₃	180	-1/2	0	0	-1/3	0	0	0	1	1	0	0	1	1/6 0	0	0	-1/6 0	0	0
x ₇	100	1/2	0	0	1/3	0	0	1	0	0	0	0	0	-1/60	0	0	1/60	0	0
a ₂	50000	0	30	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0
x ₆	160	0	0	4/5	0	0	1	0	0	2/5	0	0	0	0	0	-1/50	0	0	1/50
Δ _j	1300-50000M	-1/2	4-30M	3-40M+4/5	4/3	2-20M	0	0	3-40M	6-20M+4	0	0	0	1/2	M	1/0	M-1/12	0	M-1/10

У результаті попередньої ітерації, завдяки успішному включенню змінної x_6 та одночасному вилученню a_3 , нам вдалося повністю ліквідувати одну зі штучних змінних у поточному базисі. На цьому етапі математичних перетворень значення нашої цільової функції коригується і набуває вигляду $Z_2 = 1300 - 50000M$.

Подальше дослідження індексного рядка показує, що в ньому все ще залишаються від'ємні оцінки. Це є прямим свідченням того, що знайдений план не є оптимальним, тому процес оптимізації та пошуку розв'язку задачі має

бути продовжений. Серед усіх наявних коефіцієнтів найбільш від'ємне за своїм модулем значення демонструє оцінка $\Delta_8 = 3 - 40M$. Відповідно до алгоритму симплекс-методу, саме цей показник визначає вектор-стовпець A_8 як новий напрямний, а пов'язана з ним змінна x_8 стає черговим кандидатом на введення до базису.

Щоб визначити, яка саме змінна має поступитися своїм місцем, ми традиційно переходимо до розрахунку оціночних відношень шляхом проведення θ -тесту. Обчислення пропорцій для наявних додатних елементів обраного напрямного стовпця дають такі результати: $\theta_3 = \frac{180}{1} = 180$, а також $\theta_5 = \frac{50000}{40} = 1250$. Зіставивши ці величини, ми фіксуємо мінімальне значення, яке становить $\theta = 180$. Це найменше відношення чітко вказує на те, що напрямним стає рядок, який належить змінній S_3 , і саме вона тепер виводиться з базису. На перетині обраного стовпця та рядка знаходиться наш новий ключовий напрямний елемент, що дорівнює 1. Саме на це число будуть ділитися елементи для реалізації наступного кроку перерахунку за методом Жордана-Гаусса.

Таблиця 2.5 Симплекс-таблиця 4 (ітерація 3)

Баз ис	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	a ₁	a ₂	a ₃
s ₁	400	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
s ₂	140	0	0	-4/5	1	1	0	0	0	-2/5	0	1	0	0	0	1/5 0	0	0	-1/5 0
x ₈	180	-1/2	0	0	-1/3	0	0	0	1	1/4	0	0	1/40	1/6 0	0	0	-1/6 0	0	0
x ₇	100	1/2	0	0	1/3	0	0	1	0	0	0	0	0	-1/60	0	0	1/60	0	0
a ₂	42800	0	30	0	0	20	0	0	0	-5	0	0	-1	0	-1	0	0	1	0
x ₆	160	0	0	4/5	0	0	1	0	0	2/5	0	0	0	0	0	-1/50	0	0	1/50
Δ_j	1840-42 800M	-1/2	4-3 0M	3-40 M+4/5	4/3	2-2 0M	0	0	0	6-5 M+4	0	0	0	1/12	M	1/10	M-1/12	0	M-1/10

Після успішного введення змінної x_8 до складу базису та відповідного перерахунку елементів матриці, ми переходимо до обов'язкового етапу перевірки поточного опорного плану на умову оптимальності. Аналізуючи оновлений індексний рядок, ми констатуємо, що серед оцінок Δ_j усе ще продовжують бути присутніми від'ємні величини. Наявність таких значень є беззаперечним свідченням того, що розв'язок потребує подальшого вдосконалення, і ми маємо можливість знайти більш оптимальний варіант.

Ретельно досліджуючи наявні коефіцієнти, ми визначаємо, що найбільшою за своїм модулем від'ємною оцінкою на даному кроці виявляється показник $\Delta_2 = 4 - 30M$, який знаходиться у стовпці змінної x_2 . Відповідно до логіки симплекс-методу, ця величина безпосередньо робить цей стовпець напрямним. Отже, саме змінна x_2 обирається як новий кандидат для введення до поточного базису задля подальшого покращення нашого розв'язку.

Щоб з'ясувати, яка з існуючих базисних змінних повинна поступитися своїм місцем, ми традиційно виконуємо розрахунок оціночних відношень за допомогою θ -тесту. Для цього знаходимо частку від ділення вільних членів на відповідні додатні елементи обраного напрямного стовпця. Результати цих обчислень є такими: $\theta_1 = \frac{400}{1} = 400$, тоді як $\theta_5 = \frac{42800}{30} \approx 1426,7$. Здійснюючи порівняння цих двох показників, ми чітко бачимо, що мінімальне відношення дорівнює 400. Це найменше значення вказує на те, що відповідний рядок стає напрямним, а отже, базис має покинути змінна S_1 . На перетині знайденого рядка та стовпця фіксується наш новий ключовий напрямний елемент, що дорівнює 30. Визначивши цей параметр, ми завершуємо поточний аналіз і розпочинаємо побудову наступної ітераційної симплекс-таблиці.

Таблиця 2.6 Симплекс-таблиця 5 (ітерація 4)

Баз ис	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	a_1	a_2	a_3
x_2	400	1/30	1/30	1/30	0	0	0	0	0	0	1/30	0	0	0	0	0	0	0	0

Баз ис	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	a ₁	a ₂	a ₃
s ₂	140	0	0	-4/5	1	1	0	0	0	-2/5	0	1	0	0	0	1/5	0	0	-1/5
x ₈	180	-1/2	0	0	-1/3	0	0	0	1	1/4	0	0	1/40	1/6	0	0	-1/6	0	0
x ₇	100	1/2	0	0	1/3	0	0	1	0	0	0	0	0	-1/60	0	0	1/60	0	0
a ₂	30800	-1	0	-1	0	20	0	0	0	-5	-1	0	-1	0	-1	0	1	1	0
x ₆	160	0	0	4/5	0	0	1	0	0	2/5	0	0	0	0	0	-1/50	0	0	1/50
Δ _j	3440-30800M	0	0	-1+4/30	4/3	2-20M	0	0	0	4-5M	4/30	0	0	1/2	M	1/10	M-1/12	0	M-1/10

На поточному етапі обчислень, після того як змінну x_2 було успішно введено до складу базису, ми знову звертаємося до аналізу оновленого індексного рядка. Детальна перевірка показує, що серед оцінок Δ_j досі присутні від'ємні значення, що є чітким індикатором того, що знайдений розв'язок ще не є остаточно оптимальним і підлягає оптимізації. Зокрема, найбільшою за своїм модулем від'ємною величиною на цьому кроці виявляється оцінка $\Delta_5 = 2 - 20M$. Відповідно до правил симплекс-методу, цей показник визначає відповідний вектор-стовпець як новий напрямний, а отже, змінна x_5 офіційно стає наступною вхідною змінною для подальшого покращення опорного плану.

Для того щоб з'ясувати, яка з поточних базисних змінних повинна покинути розв'язок, ми традиційно застосовуємо алгоритм знаходження мінімального відношення - θ -тест. Здійснюючи ділення значень вільних членів на відповідні додатні елементи обраного напрямного стовпця, ми отримуємо такі пропорції: $\theta_2 = \frac{140}{1} = 140$, а також $\theta_5 = \frac{30800}{20} = 1540$. Порівнюючи ці результати, ми фіксуємо, що мінімум досягається саме при значенні $\theta = 140$. Цей найменший показник однозначно вказує на те, що відповідний рядок стає напрямним, тому змінна s_2 має бути примусово виведена з поточного базисного розв'язку. На перетині визначених рядка та стовпця ми знаходимо

наш новий ключовий напрямний елемент, який дорівнює 20. Отримавши цю базу для математичних перетворень, ми безпосередньо переходимо до здійснення чергового циклу перерахунку всіх елементів для формування наступної ітераційної симплекс-таблиці.

Таблиця 2.7 Симплекс-таблиця 6 (ітерація 5, фінальна)

Баз ис	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅	s ₆	a ₁	a ₂	a ₃
x ₂	400	1/30	1/30	1/30	0	0	0	0	0	0	1/30	0	0	0	0	0	0	0	0
x ₅	140	0	0	-4/5	1	1	0	0	0	-2/5	0	1	0	0	0	1/50	0	0	-1/50
x ₈	180	-1/2	0	0	-1/3	0	0	0	1	1/4	0	0	1/40	1/60	0	0	-1/60	0	0
x ₇	100	1/2	0	0	1/3	0	0	1	0	0	0	0	0	-1/60	0	0	1/60	0	0
a ₂	28000	-1	-1	-1-4/5	0	0	0	0	0	-5-2/5	-1	-1	-1	0	-1	-1/50	1	1	1/50
x ₆	160	0	0	4/5	0	0	1	0	0	2/5	0	0	0	0	0	-1/50	0	0	1/50
Δ _j	3720-28000M	0	0	0	4/3	0	0	0	0	0	4/30	0	0	1/12	0	1/10	M-1/12	M	M-1/10

Висновок про допустимість задачі:

У таблиці 2.7 усі оцінки реальних (не штучних) змінних задовольняють умові $\Delta_j \geq 0$ – жодна реальна змінна більше не може покращити розв'язок. Однак штучна змінна $a_2 = 28000$ залишається у базисі зі значенням, суттєво більшим за нуль. Це є безпосереднім критеріальним підтвердженням того, що задача є нерозв'язною.

Фізичний зміст результату: штучна змінна a_2 відповідає «нестачі» у виконанні плану В. Її значення $a_2 = 28000$ означає, що навіть при максимально можливому завантаженні всіх механізмів на роботу В (що дає 28200 м³), план у 50000 м³ не може бути виконаний. Дефіцит становить:

$$50000 - 28200 = 20800 \text{ м}^3$$

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		20

Різниця між дефіцитом 20800 м^3 та значенням $a_2 = 28000$ пояснюється тим, що в оптимальній таблиці частина ресурсів механізмів зайнята виконанням робіт А і С, що додатково скорочує доступний ресурс для роботи В.

Таким чином, симплекс-метод підтвердив математично: система обмежень задачі несумісна, допустимий розв'язок не існує.

Проблемне обмеження: $30x_2 + 20x_5 + 40x_8 \geq 50000$ (план роботи В).

Максимум лівої частини: $400 * 30 + 300 * 20 + 280 * 40 = 28200 \text{ м}^3$.

Потрібно за планом: 50000 м^3 .

Нестача: $50000 - 28200 = 20800 \text{ м}^3$ (ресурсів катастрофічно не вистачає)

Результат симплекс-методу: $a_2 = 28000 > 0$ у фінальному базисі $\rightarrow$ допустима множина порожня.

Висновки до розділу 2

У другому розділі виконано дослідження задачі лінійного програмування на допустимість та розв'язність. Обрано та обґрунтовано симплекс-метод як єдиний практично доцільний інструмент для ручного розв'язання задачі заданої розмірності (9 змінних, 6 обмежень). Попередній аналіз показав, що максимально можливий обсяг виконання роботи В при повному завантаженні всіх трьох механізмів складає 28200 м^3 , тоді як вимога плану становить 50000 м^3 . Різниця у 20800 м^3 свідчить про принципову нездійсненність цього обмеження. Застосування симплекс-методу (6 ітерацій, таблиці 2.2–2.7) підтвердило цей висновок формально: у фінальній симплекс-таблиці штучна змінна $a_2 = 28000 > 0$ залишилась у базисі, незважаючи на те що всі оцінки реальних змінних $\Delta_j \geq 0$. Задача не має допустимого розв'язку - система обмежень є несумісною. Плановий обсяг ґрунтових робіт виду В (50000 м^3) не може бути виконаний наявним парком механізмів у межах заданих ресурсів часу.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		21

3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МП

3.1 Аналіз методів реалізації та опис алгоритмів

Сучасні методи дослідження операцій, зокрема алгоритми лінійного програмування, вимагають виконання значного обсягу однотипних, багатокрокових математичних обчислень. Ручне розв'язання задачі симплекс-методом, особливо із застосуванням методу штучного базису, неминуче супроводжується ризиком виникнення арифметичних помилок на етапах перерахунку матричних елементів за правилом Жордана-Гаусса або під час виконання θ -тесту. Крім того, зі збільшенням розмірності задачі (кількості керованих змінних n та обмежень m) час, необхідний для ручного пошуку оптимального плану, зростає експоненціально.

Виходячи з цього, автоматизація процесу обчислень шляхом розробки спеціалізованого програмного забезпечення є критично важливим завданням. Головною метою створення алгоритмічного забезпечення в межах даної курсової роботи є розробка гнучкого, детермінованого та стійкого до аномалій алгоритму, здатного автоматично приводити довільну математичну модель до канонічного вигляду, виконувати ітераційні кроки симплекс-методу та генерувати детальний аналітичний звіт.

Загальний процес функціонування розробленого програмного забезпечення базується на строгій послідовності алгоритмічних фаз. Життєвий цикл програми розпочинається з ініціалізації та збору даних. Користувач взаємодіє з графічним інтерфейсом, визначаючи конфігурацію задачі. Відразу після отримання вхідного масиву ініціюється модуль лексичного аналізу та валідації. Цей алгоритм перевіряє цілісність даних: відсутність порожніх полів, коректність форматів чисел із рухомою крапкою та виконання базової умови симплекс-методу щодо невід'ємності вектора вільних членів ($b \geq 0$). Якщо алгоритм виявляє логічну або синтаксичну невідповідність, процес переривається, і система генерує виключення з точним описом локалізації помилки.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				22
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

У разі успішної валідації управління передається до головного обчислювального ядра. Для наочного подання високорівневої логіки роботи програми було розроблено загальну структурну блок-схему (Рис 3.1)

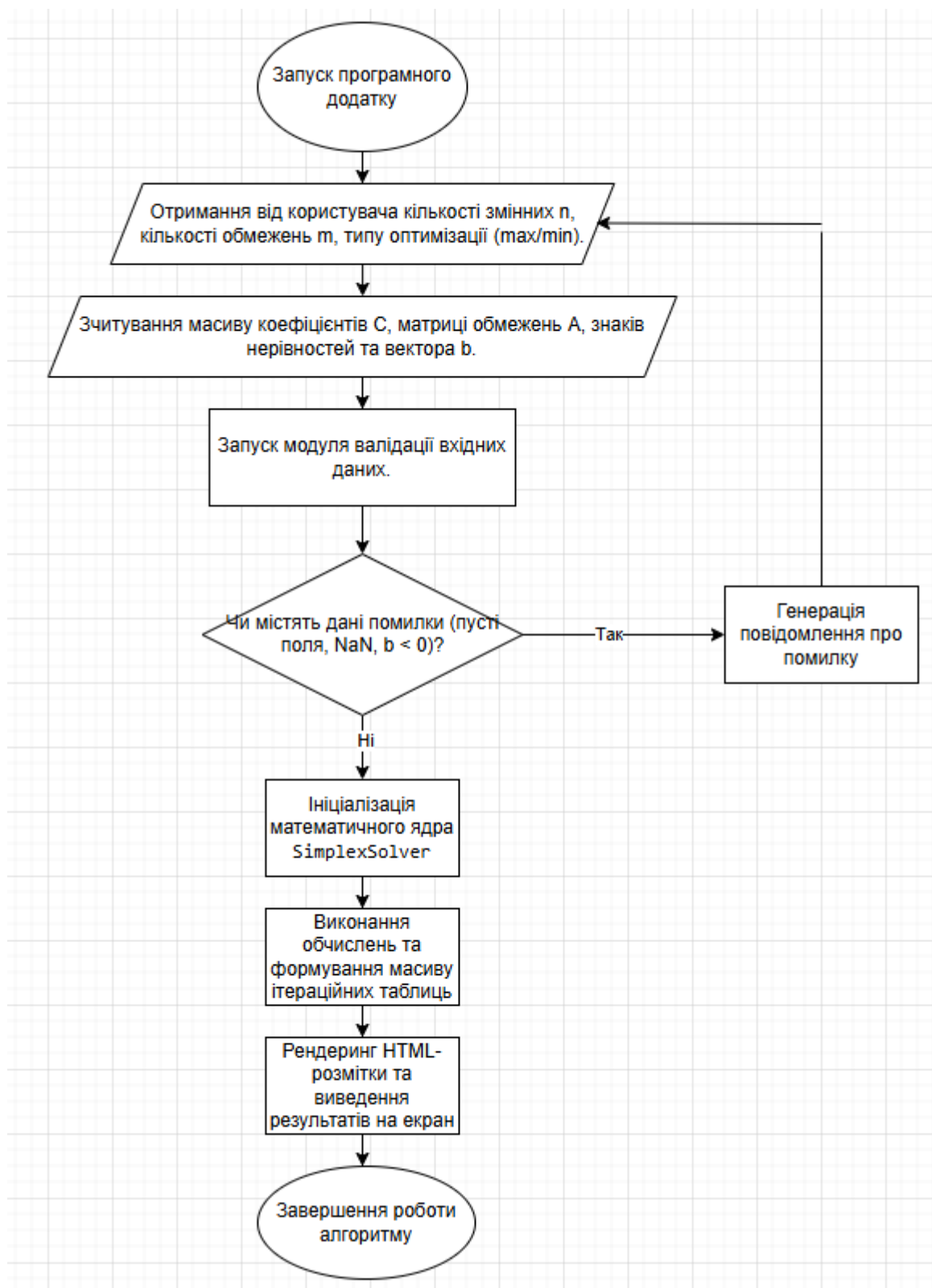


Рис 3.1 Загальна структурна блок-схема роботи програмного додатку.

Наступним критично важливим етапом є алгоритм зведення задачі до канонічної форми та ініціалізації штучного базису. Симплекс-метод вимагає, щоб область допустимих розв'язків була описана виключно у вигляді системи строгих алгебраїчних рівностей. Програма повинна самостійно провести математичні абстракції, приховавши цю складність від кінцевого користувача. Алгоритм циклічно обробляє кожне i -те обмеження системи:

1. Якщо ідентифіковано знак « $\leq$ », алгоритм розширює матрицю A , , додаючи слабку (балансуючу) змінну s_i з коефіцієнтом $+1$. Ця змінна одразу включається до початкового базису.
2. Якщо ідентифіковано знак « $\geq$ », алгоритм виконує подвійну операцію: віднімає надлишкову змінну з коефіцієнтом -1 та додає штучну змінну a_i з коефіцієнтом $+1$. Для забезпечення збіжності М-методу, штучній змінній у цільовій функції присвоюється великий штрафний коефіцієнт. Програма аналізує обрану мету: при мінімізації штраф дорівнює $+M$, при максимізації $-M$. Штучна змінна займає своє місце у початковому базисі.
3. При наявності строгої рівності « $=$ », алгоритм додає лише штучну змінну a_i з відповідним штрафом.

Крім того, оскільки комп'ютер не здатний обробляти абстрактну нескінченність (M) стандартними типами даних (float або double), був розроблений спеціальний алгоритм представлення чисел. Кожне число у пам'яті комп'ютера зберігається як композитний об'єкт DualNumber, що містить дійсну частину (r) та коефіцієнт при штучному штрафі (m). Це дозволяє системі з абсолютною точністю виконувати алгебраїчні перетворення над матрицею. Логіку приведення до стандартизованого вигляду відображено на рисунку 3.2.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				24
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

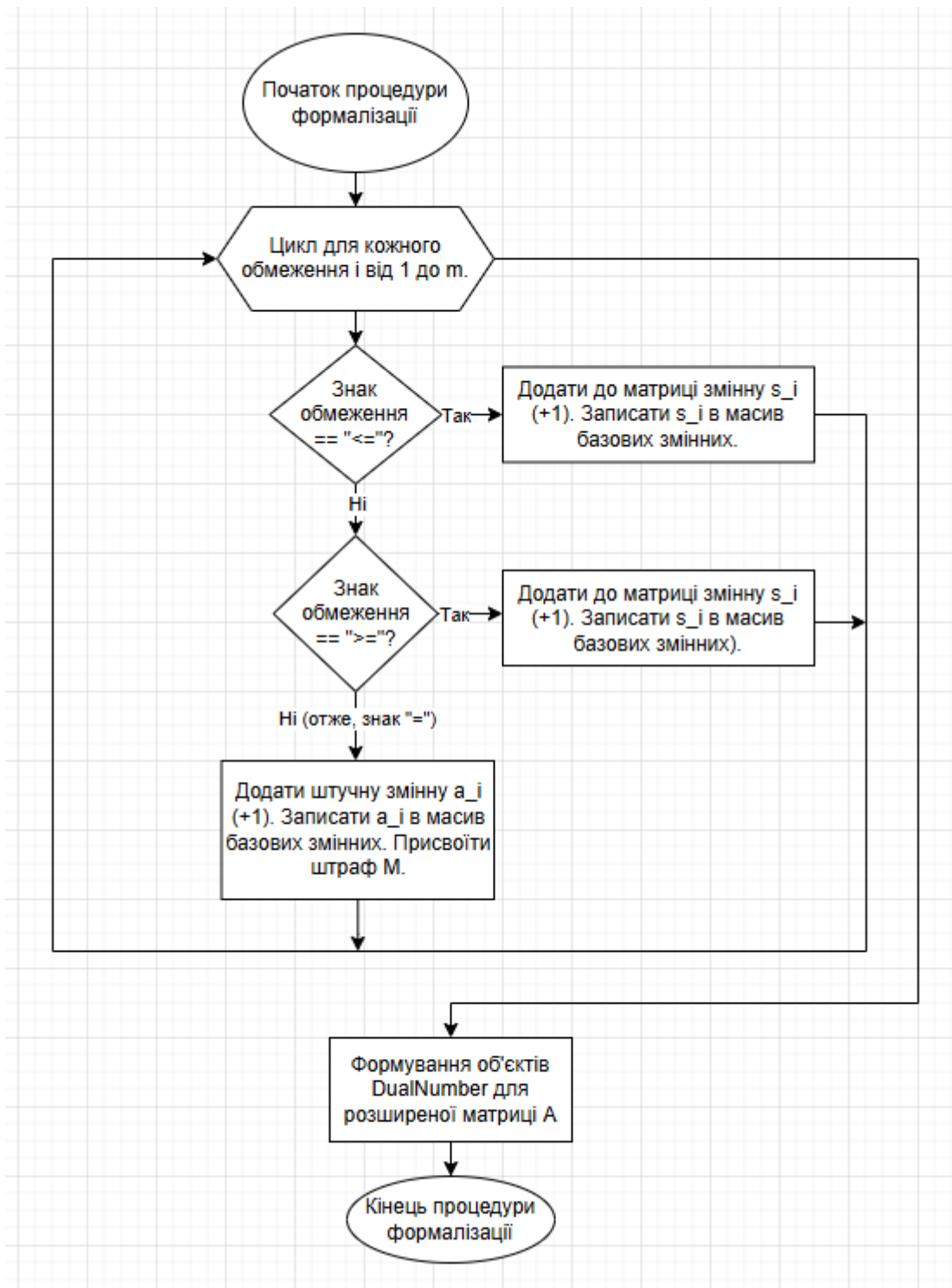


Рис 3.2 Структурна схема алгоритму ініціалізації штучного базису та канонізації задачі

Центральним елементом програмного продукту є алгоритм ітераційного пошуку оптимуму (цикл Жордана-Гаусса). Після формування стартової симплекс-таблиці алгоритм запускає безперервний цикл while (true).

На початку кожної ітерації система обчислює поточне значення цільової функції Z та вектор оцінок індексного рядка Δ_j . Обчислення проводяться за

формулою $\Delta_j = c_j - \sum (C_{bi} * a_{ij})$, де операції множення та додавання виконуються над раніше описаними композитними числами (з урахуванням М-складової).

Після цього настає етап перевірки критерію оптимальності. Алгоритм містить розгалуження залежно від цілі:

- Для задачі мінімізації ведеться пошук найменшого (найбільшого за модулем від'ємного) значення $\Delta_j < 0$.
- Для задачі максимізації шукається найбільше додатне значення $\Delta_j > 0$.

Якщо таких оцінок не знайдено, алгоритм фіксує виконання критерію оптимальності. Додатково виконується підпрограма перевірки наявності штучних змінних у фінальному базисі. Якщо змінна a_j присутня в базисі і її значення строго більше нуля, система генерує флаг `isInfeasible = true` (задача не має допустимого розв'язку через несумісність обмежень).

Якщо ж знайдено оцінку, що не задовольняє критерію, відповідний стовпець стає напрямним (вхідна змінна). Далі виконується алгоритм θ -тесту для визначення змінної, що вийде з базису. Алгоритм сканує напрямний стовпець. Якщо всі елементи $a_{ij} \leq 0$, система розпізнає стан необмеженості цільової функції на заданій множині та екстрено перериває обчислення. Якщо існують елементи $a_{ij} > 0$, алгоритм розраховує відношення вільних членів до цих елементів ($\theta = b_i / a_{ij}$) і знаходить мінімальне позитивне відношення. Рядок з мінімальним θ стає напрямним.

Кінцевим кроком ітерації є перерахунок усіх елементів матриці. Новий розрізний (направний) елемент стає рівним одиниці, всі інші елементи напрямного стовпця перетворюються на нулі, а решта елементів таблиці перераховується за правилом прямокутника. Детальну логіку цього процесу зображено на рисунку 3.3.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		26

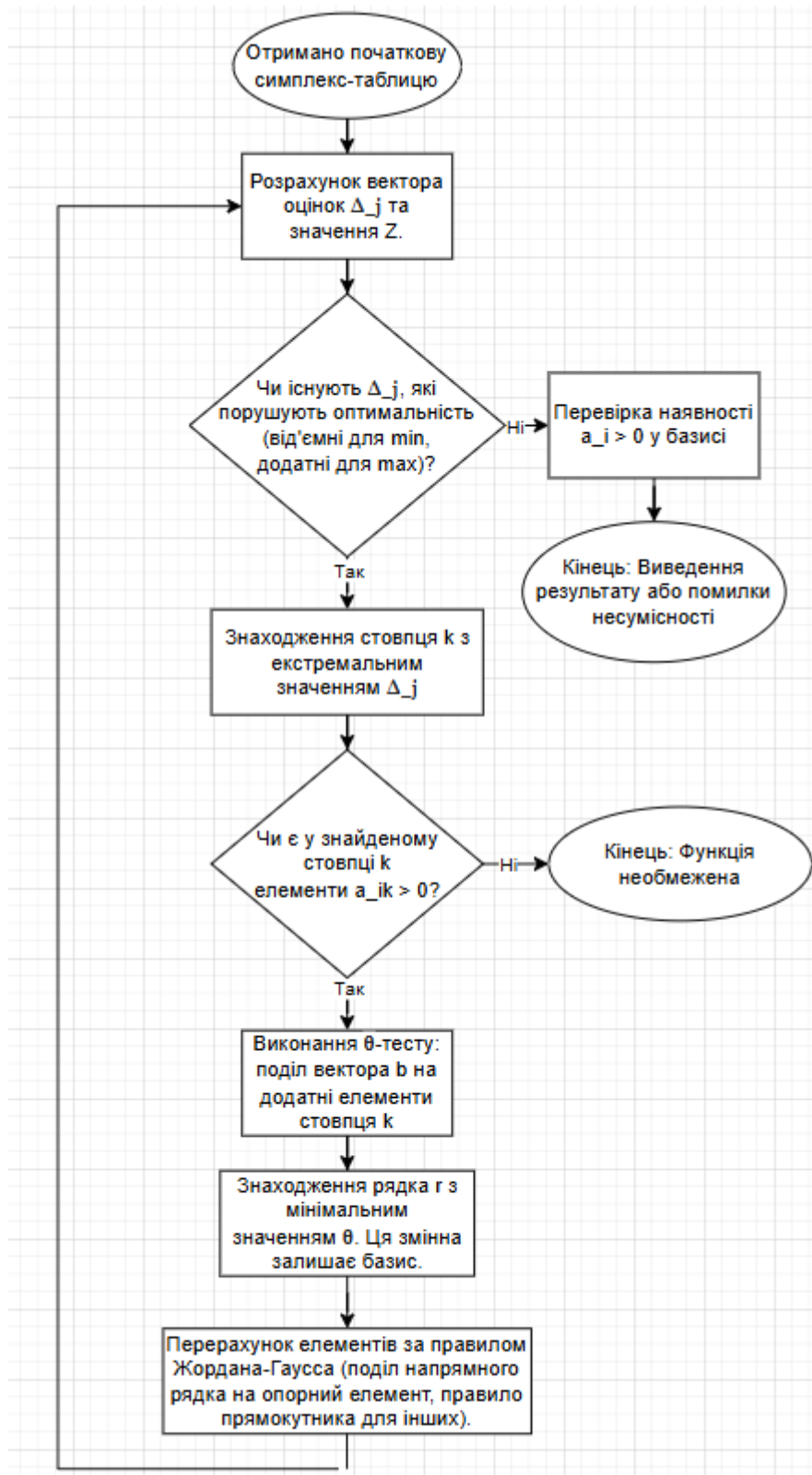


Рис 3.3 Блок-схема ітераційного обчислювального циклу симплекс-методу)

Завдяки спроектованій системі алгоритмів, програмний додаток отримує здатність детерміновано вирішувати задачі будь-якого рівня складності, що містять конфліктуючі обмеження, та генерувати об'єктивний, математично обґрунтований результат.

3.2 Вибір й обґрунтування інструментальних засобів для реалізації програмного додатку

Етап вибору інструментальних засобів розробки є одним із найбільш фундаментальних та відповідальних кроків під час проєктування будь-якого сучасного програмного забезпечення. Від правильного вибору базової мови програмування, супутніх фреймворків, спеціалізованих бібліотек та інтегрованого середовища розробки (IDE) безпосередньо залежить не лише швидкість та зручність написання вихідного коду, але й кінцева продуктивність програмного додатку, його масштабованість, архітектурна гнучкість, кросплатформність та стійкість до виникнення критичних помилок під час виконання багатокрокових математичних алгоритмів. Згідно з академічними вимогами до розробки прикладного програмного забезпечення, вибір технологічного стеку здійснювався з урахуванням критеріїв ефективності розробки, зручності відлагодження, швидкості візуального проєктування графічних компонентів та максимальної доступності готового продукту для кінцевого користувача без необхідності встановлення додаткових програмних пакетів.

Для реалізації алгоритмів лінійного програмування, зокрема симплекс-методу та методу штучного базису, було проведено глибокий та всебічний порівняльний аналіз кількох найпопулярніших на сьогоднішній день мов програмування та платформ. До розгляду були прийняті такі інструменти: C++, C#, Python, Java та стек веб-технологій на базі JavaScript/TypeScript. Кожна з цих мов має свої яскраво виражені переваги та суттєві недоліки в контексті поставленого завдання.

Мова програмування C++ традиційно вважається галузевим стандартом у сфері розробки високонавантажених систем та програмного забезпечення, що вимагає інтенсивних математичних обчислень. Це зумовлено низькорівневим доступом до оперативної пам'яті комп'ютера та максимально високою швидкістю виконання скомпільованого машинного коду. Тим не менш, використання C++ для реалізації сучасного графічного інтерфейсу

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				28
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

користувача (GUI) є вкрай нераціональним. Застосування важких спеціалізованих бібліотек на кшталт Qt або MFC вимагає колосальних витрат часу на проєктування візуальної частини, що є невиправданим для курсового проєкту даного масштабу.

Платформа C# у поєднанні з технологіями .NET (зокрема Windows Forms або WPF) є класичним та дуже поширеним інструментом для створення десктопних додатків під операційну систему Windows. Завдяки наявності потужного візуального конструктора форм, процес створення інтерфейсу зводиться до швидкого розміщення готових компонентів на робочій області. Проте головним і критичним недоліком такого підходу є повна відсутність кросплатформності: готовий програмний додаток буде жорстко прив'язаний виключно до архітектури ОС Windows і вимагатиме обов'язкового встановлення середовища .NET Framework на комп'ютері кінцевого користувача, що суттєво звужує сферу його застосування. Часто розробники намагаються поєднати графічний інтерфейс на C# з обчислювальною логікою на Python, однак такий підхід породжує проблеми з міжпроцесною взаємодією та знижує загальну стабільність системи.

Мова Python на сьогоднішній день є беззаперечним світовим лідером у сфері машинного навчання, аналізу даних та наукових обчислень. Вона володіє потужним арсеналом математичних бібліотек, таких як NumPy або SciPy, які дозволяють виконувати складні матричні перетворення кількома рядками коду. Незважаючи на надзвичайну легкість та лаконічність реалізації математичного ядра симплекс-методу, Python має дуже слабкі вбудовані інструменти для створення сучасних графічних інтерфейсів. Використання стандартних модулів на кшталт Tkinter або PyQt призводить до створення візуально застарілих програм, а процес компіляції Python-скрипта у виконуваний файл для передачі замовнику є нестабільним і генерує файли невиправдано великого розміру через необхідність пакування самого інтерпретатора.

Мова Java забезпечує високу надійність, строгу об'єктно-орієнтовану архітектуру та хорошу кросплатформність завдяки використанню віртуальної

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				29
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

машини (JVM). Однак розробка десктопних інтерфейсів на базі JavaFX є досить громіздким процесом, а самі додатки відрізняються високим рівнем споживання ресурсів оперативної пам'яті.

З огляду на тенденції розвитку сучасної індустрії програмного забезпечення, найбільш перспективним напрямком є використання веб-технологій. Мова JavaScript дозволяє виконувати програму безпосередньо у середовищі веб-браузера, що забезпечує абсолютну кросплатформність (Windows, macOS, Linux, Android, iOS). Однак суттєвим недоліком чинної версії стандарту JavaScript є її динамічна типізація. У задачах математичного моделювання, де активно використовуються багатовимірні масиви (матриці) та складні структури даних, динамічна типізація часто стає причиною прихованих логічних помилок. Наприклад, система може неявно перетворити числове значення на текстовий рядок під час зчитування даних з форми, що повністю зруйнує логіку роботи методу Жордана-Гаусса.

Для систематизації отриманих даних та наочного подання результатів аналізу було складено порівняльну характеристику досліджуваних мов програмування за найбільш критичними критеріями оцінювання, яка представлена у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Порівняльна характеристика інструментальних засобів для розробки математичного ПЗ

Критерій оцінювання	C++	C# (.NET)	Python	Java	TypeScript
Швидкодія обчислень	Дуже висока	Висока	Середня	Висока	Висока (рушій V8)
Парадигма типізації	Статична	Статична	Динамічна	Статична	Статична
Кросплатформність (ОС)	Низька	Обмежена	Залежить від інтерпретатора	Потребує JRE	Абсолютна (Web)
Складність розробки GUI	Дуже висока	Низька	Висока	Середня	Дуже низька

Доступність для користувача	Потребує інсталяції	Потребує інсталяції	Потребує інсталяції	Потребує інсталяції	Не потребує інсталяції
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------------

На основі проведеного комплексного аналізу було ухвалено остаточне рішення відмовитися від класичних монолітних десктопних технологій на користь сучасного стеку веб-розробки. Основною мовою програмування для реалізації як обчислювального ядра, так і логіки графічного інтерфейсу було обрано TypeScript.

TypeScript - це відкрита мова програмування, розроблена та підтримувана корпорацією Microsoft, яка є суворо типізованою надбудовою над JavaScript. Вибір TypeScript зумовлений передусім його здатністю виявляти логічні та архітектурні помилки ще на етапі написання та компіляції коду. Оскільки реалізація М-методу штучного базису потребує роботи зі специфічними математичними структурами (зокрема, розробленим класом для зберігання нескінченно великих штрафних коефіцієнтів), статична типізація гарантує неможливість випадкової передачі некоректних типів даних у функції матричного перерахунку. Крім того, TypeScript надає потужні інструменти об'єктно-орієнтованого програмування, такі як інтерфейси, класи та модифікатори доступу, що дозволяє побудувати чисту та підтримувану архітектуру проєкту. Код, написаний на TypeScript, автоматично транспілюється у стандартизований JavaScript, що дозволяє запускати готовий математичний калькулятор у будь-якому сучасному веб-браузері без жодних додаткових завантажень та налаштувань.

Для побудови візуальної частини та графічного інтерфейсу користувача було обрано бібліотеку React. Сучасні програмні додатки вимагають швидкого та високореактивного інтерфейсу. На відміну від класичного підходу, де розробник змушений вручну маніпулювати кожним елементом DOM-дерева через прямі запити, React використовує декларативний компонентний підхід та інноваційну технологію Virtual DOM (віртуальне дерево елементів). Це є критично важливим фактором для нашої задачі. Оскільки симплекс-таблиці можуть мати велику розмірність і динамічно змінюватися залежно від

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		31

кількості керованих змінних та обмежень, введених користувачем, React дозволяє системі миттєво і плавно перемальовувати лише ті клітинки матриці, дані в яких безпосередньо змінилися, не перевантажуючи при цьому весь додаток і не втрачаючи фокус вводу. Виведення проміжних кроків симплекс-методу генерує великий обсяг табличних даних на екрані, і саме оптимізаційні алгоритми React забезпечують високу плавність роботи без "зависань" браузера під час рендерингу. Керування станом математичної моделі реалізовано за допомогою системи реактивних хуків.

Для забезпечення максимальної швидкості розробки та формування сучасного зовнішнього вигляду додатку було інтегровано додаткові технологічні інструменти. В якості збирача проєкту (bundler) використано систему Vite. Вона базується на використанні нативних ES-модулів браузера, що забезпечує миттєвий запуск локального сервера та надзвичайно швидко гаряче перезавантаження модулів під час внесення змін до вихідного коду математичних алгоритмів. Для стилізації візуальних компонентів застосовано фреймворк Tailwind CSS, який працює за парадигмою utility-first. Він дозволяє формувати елементи інтерфейсу безпосередньо в розмітці коду, що значно прискорило процес реалізації складного кольорового кодування симплекс-таблиць (підсвічування напрямних рядків та стовпців) і створення адаптивних інформаційних панелей для відображення текстових пояснень.

В якості основного інтегрованого середовища розробки (IDE) було обрано професійну платформу IntelliJ IDEA від компанії JetBrains. Вибір саме цього середовища розробки, а не простіших текстових редакторів, обґрунтований необхідністю написання складної архітектури обчислювального алгоритму. IntelliJ IDEA володіє найпотужнішим на ринку рушієм статичного аналізу коду, який працює в режимі реального часу і здатен "на льоту" аналізувати складні типи даних TypeScript, виявляючи потенційні вразливості або вузькі місця у циклі Жордана-Гаусса. Середовище забезпечує безпрецедентно глибоку інтеграцію з компілятором TypeScript, надаючи розробнику просунуті можливості рефакторингу (наприклад, безпечне

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		32

перейменування методів у всьому проєкті одночасно), розумне автодоповнення коду на основі контексту виконання та інструменти структурного пошуку. Наявність потужного вбудованого терміналу дозволила безперешкодно керувати залежностями проєкту через пакетний менеджер Node.js (npm) та здійснювати запуск сервера збірки безпосередньо з вікна розробки. Крім того, інтегровані інструменти візуального відлагодження (debugger) відіграли ключову роль під час пошуку помилок у математичній логіці вибору напрямного елемента під час тестування програми.

3.3 Розробка програмного додатку

Перехід від етапу теоретичного проєктування та вибору інструментальних засобів до безпосередньої програмної реалізації вимагає чіткого дотримання принципів модульної архітектури. З метою забезпечення високої надійності, масштабованості та зручності подальшого супроводу програмного коду, архітектура додатку була побудована на основі парадигми Clean Architecture (Чиста Архітектура). Загальний обсяг програмного коду було логічно та фізично розділено на два ключові рівні: рівень математичної бізнес-логіки (обчислювальне ядро) та рівень представлення (графічний користувацький інтерфейс).

Реалізація математичного апарату для роботи зі штучним базисом (клас DualNumber) Найбільшим технічним викликом під час розробки алгоритмічного забезпечення для М-методу є неможливість прямого використання стандартних примітивних типів даних (таких як number у мові TypeScript або double у класичних мовах) для обробки нескінченно великих штрафних коефіцієнтів М. Оскільки комп'ютерна пам'ять не здатна оперувати абстрактними нескінченностями без втрати точності або переповнення буфера, було ухвалено рішення спроектувати спеціалізований клас DualNumber.

Цей клас реалізує концепцію дуальних (або композитних) чисел, імітуючи поведінку комплексних чисел у математиці. Кожен об'єкт класу DualNumber інкапсулює у собі дві числові властивості: r - дійсна (реальна)

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		33

частина числа, та m - коефіцієнт, що стоїть перед символом нескінченності M . Таким чином, будь-який елемент симплекс-таблиці або оцінка індексного рядка математично подається у вигляді формального виразу $R + m * M$.

Для забезпечення можливості виконання матричних перетворень (додавання, віднімання, множення на скаляр та ділення) всередині класу були явно перевизначені відповідні арифметичні методи. Лістинг 3.1 демонструє програмну реалізацію базової структури класу `DualNumber` та його арифметичних операцій.

Лістинг 3.1 - Реалізація композитного числа та арифметичних операцій:

```

export class DualNumber {
  constructor(public r: number, public m: number = 0) {}

  add(other: DualNumber): DualNumber {
    return new DualNumber(this.r + other.r, this.m + other.m);
  }

  sub(other: DualNumber): DualNumber {
    return new DualNumber(this.r - other.r, this.m - other.m);
  }

  mul(scalar: number): DualNumber {
    return new DualNumber(this.r * scalar, this.m * scalar);
  }

  div(scalar: number): DualNumber {
    if (Math.abs(scalar) < 1e-9) throw new Error("Ділення на нуль");
    return new DualNumber(this.r / scalar, this.m / scalar);
  }
}

```

Окрім базової арифметики, критично важливою функцією цього класу є можливість коректного логічного порівняння чисел під час пошуку

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		34

напрямого стовпця (вибір найбільшої за модулем оцінки Δ_j) та під час виконання θ -тесту. Логіка порівняння була імплементована з урахуванням того факту, що $M \rightarrow +\infty$. Алгоритм методів `isNegative`, `isPositive` та `compareTo` побудований таким чином, що пріоритет під час перевірки знаку завжди безумовно надається коефіцієнту m . Якщо коефіцієнт при M є від'ємним, то все число ідентифікується як від'ємне, незалежно від розміру та знаку його дійсної частини r . І лише у випадку, коли m дорівнює нулю (з урахуванням похибки машинної точності операцій з плаваючою крапкою 10^{-7}), алгоритм переходить до аналізу дійсної частини числа. Програмна реалізація методів порівняння та форматування виводу наведена у Лістингу 3.2.

Лістинг 3.2 - Алгоритми логічного порівняння та форматування дуальних чисел:

```
isNegative(): boolean {
    if (this.m < -1e-7) return true;
    if (Math.abs(this.m) <= 1e-7 && this.r < -1e-7) return true;
    return false;
}
```

```
isPositive(): boolean {
    if (this.m > 1e-7) return true;
    if (Math.abs(this.m) <= 1e-7 && this.r > 1e-7) return true;
    return false;
}
```

```
compareTo(other: DualNumber): number {
    const mDiff = this.m - other.m;
    if (Math.abs(mDiff) > 1e-7) return mDiff;
    return this.r - other.r;
}
```

```
toString(): string {
  const format = (n: number) => {
    const fixed = n.toFixed(2);
    return fixed.endsWith('.00') ? fixed.slice(0, -3) : fixed;
  };
}
```

Проектування обчислювального рушія алгоритму (клас SimplexSolver) Центральним виконавчим модулем програмного забезпечення, що відповідає за ітераційний пошук оптимального плану, є клас SimplexSolver. Архітектура цього класу побудована навколо єдиного публічного методу solve, який приймає на вхід формалізовану математичну модель (масив коефіцієнтів цільової функції, розширену матрицю обмежень, вектор вільних членів, індекси штучних змінних та флаг типу оптимізації isMax). На виході метод генерує масив історичних зліпків кожної ітерації, що дозволяє користувачу детально проаналізувати хід обчислень. Для типізації цих зліпків було розроблено спеціальний інтерфейс Tableau (Лістинг 3.3).

Лістинг 3.3 - Інтерфейс структури даних ітераційної симплекс-таблиці:

```
export interface Tableau {
  iteration: number;
  matrix: DualNumber[][];
  rhs: DualNumber[];
  zRow: DualNumber[];
  basisIndices: number[];
  varNames: string[];
  enteringVar?: number;
  leavingVar?: number;
  zValue: DualNumber;
  isOptimal: boolean;
  isInfeasible: boolean;
  explanation: string;
}
```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				36
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Обчислювальний процес всередині методу solve реалізований як детермінований нескінченний цикл `while (true)`, вихід з якого здійснюється виключно за умови виконання критерію оптимальності або фіксації стану необмеженості цільової функції. На початку кожної ітерації алгоритм обчислює скалярне значення цільової функції Z для поточного базису, а також формує індексний рядок (вектор оцінок Δ_j). Залежно від заданої мети (максимізація чи мінімізація), алгоритм ініціює пошук екстремуму серед елементів індексного рядка. Якщо знайдено оцінку, яка порушує критерій оптимальності, відповідний стовпець ідентифікується як напрямний, а змінна - як така, що має увійти до нового базису. Фрагмент алгоритму перевірки оптимальності та пошуку напрямного стовпця наведено у Лістингу 3.4.

Лістинг 3.4 - Програмна реалізація перевірки критерію оптимальності:

```
while (true) {
  let zValue = new DualNumber(0);
  for (let i = 0; i < currentBasis.length; i++) {
    zValue = zValue.add(c[currentBasis[i]].mul(currentB[i].r));
  }

  const zRow: DualNumber[] = [];
  for (let j = 0; j < c.length; j++) {
    let sum = new DualNumber(0);
    for (let i = 0; i < currentBasis.length; i++) {
      sum = sum.add(c[currentBasis[i]].mul(currentA[i][j].r));
    }
    zRow.push(c[j].sub(sum));
  }

  let isOptimal = true;
  let enteringVar = -1;
  let bestDelta = new DualNumber(0);
```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				37
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

for (let j = 0; j < zRow.length; j++) {
  if (isMax) {
    if (zRow[j].isPositive()) {
      isOptimal = false;
      if (enteringVar === -1 || zRow[j].compareTo(bestDelta) > 0) {
        enteringVar = j;
        bestDelta = zRow[j];
      }
    }
  } else {
    if (zRow[j].isNegative()) {
      isOptimal = false;
      if (enteringVar === -1 || zRow[j].compareTo(bestDelta) < 0) {
        enteringVar = j;
        bestDelta = zRow[j];
      }
    }
  }
}

```

Наступним кроком ітерації є виявлення змінної, що має звільнити місце у базисі, шляхом проведення θ -тесту. Алгоритм виконує сканування прямого стовпця та знаходить мінімальне позитивне відношення елементів вектора вільних членів b до відповідних додатних елементів стовпця. У процесі виконання тесту програма динамічно формує масив текстових рядків `thetaStrings`, які згодом використовуються для генерації аналітичного пояснення для користувача. Якщо θ -тест пройдено успішно, алгоритм ініціює повний перерахунок матриці за методом Жордана-Гаусса (Лістинг 3.5). Всі арифметичні операції виконуються виключно через методи

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				38
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

раніше спроектованого класу `DualNumber`, що виключає можливість математичних колізій під час обробки М-штрафів.

Лістинг 3.5 - Алгоритм перерахунку симплекс-таблиці за методом Жордана-Гаусса:

```
const pivot = currentA[leavingRow][enteringVar].toFixed(2);
explanation += `
Далі проводимо  $\theta$ -тест для знаходження змінної, яка
звільнить місце: ${thetaStrings.join('; ')}. `;
explanation += `Найменше відношення відповідає змінній ${leavName},
тому саме вона виводиться з базису. Напрямний розрізний елемент дорівнює
${pivot}.`;
} else {
explanation += `
Увага: у напрямному стовпці немає додатних елементів.
Це свідчить про те, що цільова функція є необмеженою на заданій множині.`;
isOptimal = true;
}
}

const currentTableau: Tableau = {
  iteration,
  matrix: currentA.map(row => [...row]),
  rhs: [...currentB],
  zRow: [...zRow],
  basisIndices: [...currentBasis],
  varNames,
  zValue,
  isOptimal,
  isInfeasible,
  explanation,
  enteringVar: isOptimal ? undefined : enteringVar,
  leavingVar: leavingRow !== -1 ? currentBasis[leavingRow] : undefined,
```

```

};

steps.push(currentTableau);
if (isOptimal) break;

const pivot = currentA[leavingRow][enteringVar].r;
const nextA = currentA.map(row => row.map(() => new DualNumber(0)));
const nextB = currentB.map(() => new DualNumber(0));

for (let j = 0; j < c.length; j++) {
  nextA[leavingRow][j] = currentA[leavingRow][j].div(pivot);
}
nextB[leavingRow] = currentB[leavingRow].div(pivot);

for (let i = 0; i < currentB.length; i++) {
  if (i === leavingRow) continue;
  const factor = currentA[i][enteringVar].r;
  for (let j = 0; j < c.length; j++) {
    nextA[i][j] = currentA[i][j].sub(nextA[leavingRow][j].mul(factor));
  }
  nextB[i] = currentB[i].sub(nextB[leavingRow].mul(factor));
}

currentA = nextA;
currentB = nextB;
currentBasis[leavingRow] = enteringVar;
iteration++;
}

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		40


```
return steps;
}
```

Розробка реактивного графічного інтерфейсу та управління станом (App.tsx) Модуль користувацького інтерфейсу, реалізований за допомогою бібліотеки React, виконує дві фундаментальні функції: забезпечення взаємодії з користувачем та фонові трансформації (канонізація) математичної моделі. Управління станом додатку побудовано на базі системи хуків. Використання хука `useState` дозволило створити повністю динамічну сітку введення даних: при зміні параметрів n (кількість змінних) або m (кількість обмежень), алгоритм `handleDimensionChange` автоматично додає або обрізає масиви коефіцієнтів, зберігаючи при цьому цілісність вже введених даних.

Головна обчислювальна складність на рівні інтерфейсу зосереджена у функції `solveProblem`. Цей метод виступає у ролі "розумного парсера" (Лістинг 3.6). Замість того, щоб змушувати користувача вручну розширювати матрицю та додавати штучні змінні, цей алгоритм повністю автоматизує процес приведення системи до канонічного вигляду. Він сканує масив об'єктів-обмежень, аналізує типи нерівностей і динамічно створює розширену матрицю A , паралельно наповнюючи індексні масиви `basisIndices` та `artificialVarsIndices`. Для обмежень типу $\geq$ та $=$ алгоритм автоматично розставляє штрафи $+M$ або $-M$ залежно від обраного напрямку оптимізації.

Лістинг 3.6 - Алгоритм парсингу та канонізації системи обмежень:

```
const parsedConstraints = constraints.map((c, idx) => {
  const coeffs = c.coeffs.map(v => parseFloat(v));
  const rhs = parseFloat(c.rhs);
  if (coeffs.some(isNaN) || isNaN(rhs)) {
    throw new Error(`Обмеження №${idx + 1} містить помилки (заповніть усі
    поля числами).`);
  }
  if (rhs < 0) {
    throw new Error(`Вільний член (b) в обмеженні №${idx + 1} від'ємний.
```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				41
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
Обов'язкова умова  $b \geq 0$ .`);
```

```
}
```

```
return { coeffs, sign: c.sign, rhs };
```

```
});
```

```
let totalSlackSurplus = 0;
```

```
let totalArtificial = 0;
```

```
parsedConstraints.forEach(c => {
```

```
  if (c.sign === '<=' || c.sign === '>=') totalSlackSurplus++;
```

```
  if (c.sign === '>=' || c.sign === '=') totalArtificial++;
```

```
});
```

```
const totalCols = numVars + totalSlackSurplus + totalArtificial;
```

```
const varNames: string[] = [];
```

```
for (let i = 1; i <= numVars; i++) varNames.push(`x${i}`);
```

```
for (let i = 1; i <= totalSlackSurplus; i++) varNames.push(`s${i}`);
```

```
for (let i = 1; i <= totalArtificial; i++) varNames.push(`a${i}`);
```

```
const cReal = Array(totalCols).fill(0);
```

```
const cM = Array(totalCols).fill(0);
```

```
for (let j = 0; j < numVars; j++) cReal[j] = cMain[j];
```

```
const A_matrix: number[][] = Array(numConstraints).fill(null).map(() =>  
  Array(totalCols).fill(0));
```

```
const b_vector: number[] = [];
```

```
const basisIndices: number[] = [];
```

```
const artificialVarsIndices: number[] = [];
```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				42
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

let currentSlackSurplusCol = numVars;
let currentArtificialCol = numVars + totalSlackSurplus;

parsedConstraints.forEach((c, i) => {
  b_vector.push(c.rhs);
  for (let j = 0; j < numVars; j++) A_matrix[i][j] = c.coeffs[j];

  if (c.sign === '<=') {
    A_matrix[i][currentSlackSurplusCol] = 1;
    basisIndices.push(currentSlackSurplusCol);
    currentSlackSurplusCol++;
  } else if (c.sign === '>=') {
    A_matrix[i][currentSlackSurplusCol] = -1;
    currentSlackSurplusCol++;

    A_matrix[i][currentArtificialCol] = 1;

    cM[currentArtificialCol] = isMax ? -1 : 1;
    artificialVarsIndices.push(currentArtificialCol);
    basisIndices.push(currentArtificialCol);
    currentArtificialCol++;
  } else if (c.sign === '=') {
    A_matrix[i][currentArtificialCol] = 1;
    cM[currentArtificialCol] = isMax ? -1 : 1;
    artificialVarsIndices.push(currentArtificialCol);
    basisIndices.push(currentArtificialCol);
    currentArtificialCol++;
  }
});

```

```
const cDual = cReal.map((r, idx) => new DualNumber(r, cM[idx]));
const solver = new SimplexSolver();
const resultSteps = solver.solve(cDual, A_matrix, b_vector, basisIndices,
varNames, artificialVarsIndices, isMax);
setSteps(resultSteps);
```

Реалізація модуля візуалізації результатів (TableauView.tsx):

Для якісного та інтуїтивно зрозумілого подання результатів обчислень кінцевому користувачу було розроблено окремий React-компонент TableauView. Цей модуль відповідає за рендеринг кожної ітераційної таблиці. За допомогою умовного рендерингу (тернарних операторів) та класів фреймворку Tailwind CSS, компонент автоматично застосовує кольорове кодування до матриці: стовпець вхідної змінної фарбується у зелений колір, а рядок вихідної змінної - у жовтий.

Крім того, компонент реалізує так звану логіку "Світлофора" для відображення текстових висновків. Під кожною матрицею виводиться згенерований алгоритмом детальний опис кроку. Якщо поточна таблиця є проміжною, висновок має синій інформаційний колір. Якщо досягнуто критерію оптимальності, алгоритм аналізує флаг isInfeasible. У разі успішного розв'язку (сумісна система) рендериться яскраво-зелений блок. У разі виявлення несумісності системи (залишок штучної змінної в базисі, як це відбувається у нашій розрахунковій задачі), компонент миттєво привертає увагу користувача, генеруючи великий червоний блок-попередження. Ця архітектурна знахідка перетворює програмний додаток на повноцінний аналітичний інструмент.

3.4 Демонстрація роботи програмного додатку

Етап тестування та візуальної демонстрації роботи розробленого програмного забезпечення є завершальною і найбільш показовою фазою життєвого циклу проектування. Головним завданням цього етапу є практичне підтвердження того факту, що створені математичні алгоритми, класи для роботи зі штучним базисом та модулі графічного інтерфейсу функціонують як

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		44

єдина, злагоджена система. Демонстрація роботи додатку проводиться на основі реальних вихідних даних техніко-економічної задачі, математичну модель якої було детально сформовано та формалізовано у першому розділі даної курсової роботи, а ручний розрахунок - у другому розділі. Такий підхід дозволяє здійснити об'єктивне порівняння результатів машинних обчислень із результатами класичного аналітичного розв'язання.

Після успішної компіляції вихідного коду за допомогою збирача Vite та запуску локального сервера, користувач отримує доступ до програмного додатку через інтерфейс сучасного веб-браузера. Стартове вікно програми зустрічає користувача інтуїтивно зрозумілою панеллю управління, виконаною у світлих, ергономічних тонах. У верхній частині робочої області розташовано інтерактивний блок конфігурації розмірності математичної моделі. За замовчуванням система пропонує базові значення, проте користувач має змогу в режимі реального часу змінити кількість керованих змінних та кількість обмежень. Завдяки реактивній природі бібліотеки React, будь-яка зміна цих параметрів призводить до миттєвої перебудови розмірності сітки введення даних без перезавантаження сторінки.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		45

Симплекс-Калькулятор

Введіть дані, виберіть ціль, і програма розпише кожен крок вашої задачі.

Завантажити приклад з курсової

ЗМІННИХ (N)

ОБМЕЖЕНЬ (M)

9

6

Цільова функція

Z =

0

x1 +

0

x2 +

0

x3 +

0

x4 +

0

x5 +

0

x6 +

0

x7 +

0

x8 +

0

x9

→

min

Система обмежень

#1

0

x1

0

x2

0

x3

0

x4

0

x5

0

x6

0

x7

0

x8

0

x9

≤

b

#2

0

x1

0

x2

0

x3

0

x4

0

x5

0

x6

0

x7

0

x8

0

x9

≤

b

#3

0

x1

0

x2

0

x3

0

x4

0

x5

0

x6

0

x7

0

x8

0

x9

≤

b

#4

0

x1

0

x2

0

x3

0

x4

0

x5

0

x6

0

x7

0

x8

0

x9

≤

b

#5

0

x1

0

x2

0

x3

0

x4

0

x5

0

x6

0

x7

0

x8

0

x9

≤

b

#6

0

x1

0

x2

0

x3

0

x4

0

x5

0

x6

0

x7

0

x8

0

x9

≤

b

Розрахувати з описом кроків

Рис 3.4 Головне вікно програмного додатку та панель конфігурації розмірності задачі.

Процес введення математичної моделі максимально наближений до природного математичного запису. Для демонстрації працездатності алгоритму в умовах задачі на мінімізацію витрат (розподіл часу роботи трьох механізмів), у програмі передбачено спеціальний макрос - кнопку швидкого завантаження даних. Після ініціалізації цієї функції поля цільової функції заповнюються відповідними коефіцієнтами вартості робіт, а вектор обмежень - даними щодо максимального фонду робочого часу механізмів та мінімально необхідних обсягів виконання ґрунтових робіт. Важливо зазначити, що користувач самостійно обирає тип цільової функції (мінімізація або максимізація) за допомогою селектора, що дозволяє програмі автоматично адаптувати логіку вибору екстремальних оцінок в індексному рядку та правильно розставити знаки перед штрафними коефіцієнтами М.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.26.000 - ІПЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				46
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Симплекс-Калькулятор

Введіть дані, виберіть ціль, і програма розпише кожен крок вашої задачі.

Завантажити приклад з курсової

ЗМІННИХ (N)
ОБМЕЖЕНЬ (M)

9

6

Цільова функція

$Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 + 5x_6 + 5x_7 + 3x_8 + 6x_9 \rightarrow \min$

Система обмежень

#1	1	x1	1	x2	1	x3	0	x4	0	x5	0	x6	0	x7	0	x8	0	x9	≤	400
#2	0	x1	0	x2	0	x3	1	x4	1	x5	1	x6	0	x7	0	x8	0	x9	≤	300
#3	0	x1	0	x2	0	x3	0	x4	0	x5	0	x6	1	x7	1	x8	1	x9	≤	280
#4	30	x1	0	x2	0	x3	20	x4	0	x5	0	x6	60	x7	0	x8	0	x9	≥	6000
#5	0	x1	30	x2	0	x3	0	x4	20	x5	0	x6	0	x7	40	x8	0	x9	≥	50000
#6	0	x1	0	x2	40	x3	0	x4	0	x5	50	x6	0	x7	0	x8	20	x9	≥	8000

Розрахувати з описом кроків

Рис 3.5 Заповнення матриці обмежень та вектора цільової функції згідно з постановкою задачі.

Окремої уваги заслуговує демонстрація роботи модуля лексичного аналізу та превентивної валідації вхідних даних. Надійне програмне забезпечення повинно бути захищене від так званого "людського фактора". Для перевірки стійкості алгоритму було проведено симуляцію некоректного введення: в одне з полів вектора вільних членів (вектора b) було навмисно введено від'ємне значення, що є грубим порушенням фундаментальних вимог симплекс-методу. Після спроби запуску обчислення, програмний додаток миттєво заблокував передачу даних до обчислювального ядра SimplexSolver та згенерував чітке, інформативне повідомлення червоного кольору із зазначенням конкретного номера обмеження, де було виявлено аномалію. Це доводить високий рівень відмовостійкості спроектованої системи.

Система обмежень

#1	1	x1	1	x2	1	x3	0	x4	0	x5	0	x6	0	x7	0	x8	0	x9	≤	-50
#2	0	x1	0	x2	0	x3	1	x4	1	x5	1	x6	0	x7	0	x8	0	x9	≤	300
#3	0	x1	0	x2	0	x3	0	x4	0	x5	0	x6	1	x7	1	x8	1	x9	≤	280
#4	30	x1	0	x2	0	x3	20	x4	0	x5	0	x6	60	x7	0	x8	0	x9	≥	6000
#5	0	x1	30	x2	0	x3	0	x4	20	x5	0	x6	0	x7	40	x8	0	x9	≥	50000
#6	0	x1	0	x2	40	x3	0	x4	0	x5	50	x6	0	x7	0	x8	20	x9	≥	8000

Розрахувати з описом кроків

Вільний член (b) в обмеженні №1 від'ємний. Обов'язкова умова $b \geq 0$.

Рис 3.6 Відпрацювання системи захисту: блокування обчислень через наявність від'ємного вільного члена.

Система обмежень

#1	1	x1	1	x2	1	x3	0	x4	0	x5	0	x6	0	x7	0	x8	0	x9	≤	a
#2	0	x1	0	x2	0	x3	1	x4	1	x5	1	x6	0	x7	0	x8	0	x9	≤	300
#3	0	x1	0	x2	0	x3	0	x4	0	x5	0	x6	1	x7	1	x8	1	x9	≤	280
#4	30	x1	0	x2	0	x3	20	x4	0	x5	0	x6	60	x7	0	x8	0	x9	≥	6000
#5	0	x1	30	x2	0	x3	0	x4	20	x5	0	x6	0	x7	40	x8	0	x9	≥	50000
#6	0	x1	0	x2	40	x3	0	x4	0	x5	50	x6	0	x7	0	x8	20	x9	≥	8000

Розрахувати з описом кроків

Обмеження №1 містить помилки (заповніть усі поля числами).

Рис 3.7 Відпрацювання системи захисту: блокування обчислень через наявність букви замість чисел.

Після виправлення навмисної помилки та ініціалізації процесу розрахунку, програма переходить до фази генерації аналітичного звіту. За долі секунди обчислювальне ядро виконує всі ітерації симплекс-методу, а рівень представлення відображає їх у вигляді послідовності деталізованих таблиць. Для полегшення візуального сприйняття складних масивів чисел розроблено

систему кольорового кодування. Стовець змінної, яка за результатами перевірки оцінок Δ_j має увійти до нового базису, автоматично підсвічується зеленим кольором. Рядок змінної, яка підлягає виведенню з базису за результатами проведення θ -тесту, забарвлюється у жовтий колір. Перетин цих ліній утворює розрізний (напрямний) елемент таблиці. Під кожною проміжною ітерацією система формує синій інформаційний блок, у якому міститься згенерований штучним інтелектом програми текстовий опис ходу розв'язання. У ньому чітко артикулюється, чому алгоритм обрав саме цю змінну, які відношення були отримані під час θ -тесту та яким є поточне значення цільової функції Z .

Ітерація 1

БАЗИС	B	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	A1	A2
s1	400	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
s2	300	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
s3	180	-0.50	0	0	-0.33	0	0	0	1	1	0	0	1	0.02	0	0	-0.02	0
x7	100	0.50	0	0	0.33	0	0	1	0	0	0	0	0	-0.02	0	0	0.02	0
a2	50000	0	30	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	0	-1	0	0	1
a3	8000	0	0	40	0	0	50	0	0	20	0	0	0	0	0	-1	0	0
Δ_j	500+58000M	-0.50	4-30M	3-40M	1.33	2-20M	5-50M	0	3-40M	6-20M	0	0	0	0.08	M	M	-0.08+M	0

ХІД РОЗВ'ЯЗАННЯ:
Матрицю було перераховано за методом Жордана-Гаусса. Поточне значення цільової функції $Z = 500+58000M$.
Критерій оптимальності ще не виконано. Найбільший внесок у покращення розв'язку дає змінна x_6 з оцінкою $\Delta = 5-50M$. Отже, x_6 вводиться до базису.
Далі проводимо θ -тест для знаходження змінної, яка звільнить місце: для s_2 ($300 / 1.00 = 300.00$); для a_3 ($8000 / 50.00 = 160.00$). Найменше відношення відповідає змінній a_3 , тому саме вона виводиться з базису. Напрямний розрізний елемент дорівнює 50.00.

Рис 3.8 Візуалізація проміжної симплекс-таблиці з генерацією динамічного текстового звіту.

Фінальний етап розрахунків є кульмінацією демонстрації можливостей алгоритму, оскільки він розкриває здатність системи до глибокого математичного аналізу несумісних систем. На останній ітерації програма фіксує виконання критерію оптимальності: жодна з оцінок індексного рядка Δ_j більше не є від'ємною, що означає неможливість подальшого зменшення витрат. Проте, алгоритм пост-аналізу виявляє, що у складі базисних змінних

залишилася штучна змінна a_2 (яка відповідає за виконання робіт виду В), і її значення дорівнює 28000, що строго більше нуля.

Згідно з теоремами лінійного програмування, це є беззаперечним доказом того, що початкова система обмежень є об'єктивно несумісною. Програма ідеально розпізнає цей математичний патерн і замість виведення помилкового "успішного" результату, генерує масивний червоний блок із попередженням: «Задача не має допустимого розв'язку!». Цей машинний висновок абсолютно, до останньої цифри, збігається з результатами ручних обчислень, наведених у підрозділі 2.3 даної курсової роботи. Це практично доводить, що плановий обсяг робіт просто неможливо виконати наявним парком механізмів через жорстку нестачу фонду робочого часу.

ЗАДАЧА НЕ МАЄ ДОПУСТИМОГО РОЗВ'ЯЗКУ!

Матрицю було перераховано за методом Жордана-Гаусса. Поточне значення цільової функції $Z = 3720 + 28000M$.

Критерій оптимальності формально виконано (в індексному рядку більше немає оцінок, що порушують умову), ПРОТЕ у фінальному базисі залишилися штучні змінні зі значенням, більшим за нуль:

$a_2 = 28000.00$

Це стовідсотковий математичний доказ того, що система обмежень є несумісною. На практиці це означає критичну нестачу ресурсів: наявних потужностей механізмів або фонду часу просто не вистачає для виконання заданих жорстких планів. Неможливо задовольнити всі умови одночасно.

Рис 3.9 Автоматична ідентифікація несумісності математичної моделі.

ОПТИМАЛЬНИЙ ПЛАН УСПІШНО ЗНАЙДЕНО!

Матрицю було перераховано за методом Жордана-Гаусса. Поточне значення цільової функції $Z = 1375$.

Критерій оптимальності повністю виконано, оскільки серед оцінок Δ_j більше немає від'ємних значень. Штучні базисні змінні відсутні. Алгоритм успішно знайшов фінальний оптимальний розв'язок!

Екстремум цільової функції: $Z = 1375$

Значення змінних в оптимальному плані:

$x_1 = 200.00, s_2 = 300.00, s_3 = 155.00, x_8 = 125.00, x_3 = 200.00$

(Усі інші неперелічені змінні дорівнюють нулю).

Рис 10. Результат за умовою, що В = 5000, а не 50000.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі курсової роботи було здійснено комплексне проектування, розробку та практичне тестування прикладного програмного забезпечення, призначеного для автоматизованого розв'язання задач лінійного програмування з використанням симплекс-методу та методу штучного базису. Робота над створенням додатку розпочалася з ґрунтовного порівняльного

аналізу сучасних інструментальних засобів розробки, за результатами якого було обґрунтовано відмову від застарілих десктопних технологій. Натомість було обрано інноваційний стек веб-технологій: строго типізовану мову програмування TypeScript для реалізації обчислювального ядра та бібліотеку React для створення реактивного користувацького інтерфейсу, що забезпечило абсолютну кросплатформність та доступність готового продукту. В рамках етапу алгоритмізації було успішно вирішено фундаментальну проблему машинного обчислення нескінченно великих величин. Шляхом застосування принципів об'єктно-орієнтованого програмування було розроблено унікальний клас композитних чисел DualNumber, який дозволив програмі ідеально точно оперувати штрафними коефіцієнтами M без ризику переповнення пам'яті. Центральний обчислювальний модуль SimplexSolver був спроектований таким чином, щоб детерміновано виконувати повний цикл перетворень Жордана-Гаусса, автоматично контролюючи виконання критеріїв оптимальності та виявляючи стани необмеженості цільової функції. Окрім цього, розроблений додаток був оснащений інтелектуальним модулем парсингу, який самостійно зводить довільну систему нерівностей до канонічного вигляду, звільняючи користувача від необхідності ручного введення слабких, надлишкових та штучних змінних.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		51

ВИСНОВКИ

Під час виконання курсової роботи було здійснено комплексне дослідження методів розв'язання задач лінійного програмування, спрямоване на оптимізацію використання наявних виробничих ресурсів підприємства. Головною метою роботи було не лише теоретичне засвоєння математичного апарату симплекс-методу та методу штучного базису, але й практичне застосування набутих знань для аналізу реальної техніко-економічної задачі, а також створення власного програмного забезпечення для повної автоматизації процесу пошуку оптимальних планів.

У першому розділі було проведено ґрунтовний аналіз предметної області та виконано постановку задачі оптимального завантаження механізмів. На основі вихідних даних про продуктивність трьох механізмів, їхній фонд робочого часу та задані обсяги виконання ґрунтових робіт трьох видів, було побудовано строгу математичну модель. Сформована цільова функція була спрямована на мінімізацію сумарних витрат, а система обмежень враховувала як максимально допустимий час роботи кожного механізму, так і мінімально необхідні обсяги виконання робіт згідно з планом.

У другому розділі було здійснено ручне аналітичне розв'язання сформованої задачі за допомогою М-методу штучного базису. Вихідна система нерівностей була приведена до канонічного вигляду шляхом введення балансуєчих, надлишкових та штучних змінних із відповідними штрафними коефіцієнтами М. Покрокове виконання алгоритму Жордана-Гаусса (за 5 ітерацій) дозволило встановити, що система обмежень є несумісною. Залишок штучної змінної a_2 у фінальному базисі математично довів, що наявним парком механізмів неможливо виконати заданий обсяг робіт виду В у межах існуючого фонду робочого часу, що потребує перегляду виробничого плану або залучення додаткової техніки.

У третьому розділі було спроектовано та розроблено прикладний програмний додаток на базі сучасного стеку веб-технологій (TypeScript та React). Було створено унікальний алгоритм для обробки штучних штрафів та

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				52
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

розроблено модуль SimplexSolver, який автоматично зводить будь-яку задачу до канонічного вигляду і генерує покроковий хід розв'язання. Тестування додатку на контрольному прикладі курсової роботи повністю підтвердило результати ручних розрахунків, успішно ідентифікувавши несумісність системи та відсутність допустимого розв'язку.

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		53

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. Лавров, Л. П. Перхун, В. В. Шендрик та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 212 с. [Електроний ресурс] <https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/236d1385-fcfd-493b-beb4-20b0ac36c8b1/content>
2. Математичні методи дослідження операцій : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Васильєва, М. П. Богдан. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 144 с. [Електроний ресурс] http://dSPACE.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/DSEA/426/1/Mathematical_methods_of_operations_research.pdf
3. Математичні методи дослідження операцій. Ч1. Теорія та практика лінійного програмування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ_2002. – 103 с. [Електроний ресурс] https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/LAN/Roik_P1_2002_111.pdf
4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» / Н. О. Кушнір, Т. М. Локтікова, А. В. Морозов. — Житомир: Житомирська політехніка, 2023. – 35 с.
5. Локтікова Т., Кушнір Н. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Математичні методи дослідження операцій». — Житомир: Житомирська політехніка, 2023. — 65 с.
6. TypeScript Підручник – W3Schools українською – GitHub pages [Електроний ресурс] <https://w3schoolsua.github.io/typescript/index.html#gsc.tab=0>
7. TypeScript Introduction - W3Schools українською [Електроний ресурс] https://www.w3schools.com/typescript/typescript_intro.php
8. React – Початок роботи (Quick Start) [Електроний ресурс] <https://react.dev/learn>
9. Vite – The Build Tool for the web [Електроний ресурс] <https://vite.dev/>

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				54
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

10. Laravel документація українською - Збирання ресурсів (Vite)
[Електроний ресурс] <https://larasich.in.ua/docs/v12/vite>

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		55

ДОДАТКИ

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІПЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		56

Ітерація 1:

Напрямний елемент:

$$a_{a_1, x_7} = 60$$

Напрямний рядок:

$$b = \frac{6000}{60} = 100$$

$$x_1 = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$$

$$x_4 = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$$

$$x_7 = \frac{60}{60} = 1$$

$$s_4 = -\frac{1}{60}$$

$$a_1 = \frac{1}{60}$$

Перерахунок рядка s_3 :

$$b = 280 - (1 * 100) = 180$$

$$x_1 = 0 - \left(1 * \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$x_4 = 0 - \left(1 * \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}$$

$$x_7 = 1 - (1 * 1) = 0$$

$$s_4 = 0 - \left(1 * -\frac{1}{60}\right) = \frac{1}{60}$$

Ітерація 2:

Напрямний елемент:

$$a_{a_3, x_6} = 50$$

Напрямний рядок:

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				57
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$b = \frac{8000}{50} = 160$$

$$x_3 = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

$$x_6 = \frac{50}{50} = 1$$

$$x_9 = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

$$s_6 = -\frac{1}{50}$$

$$a_3 = \frac{1}{50}$$

Перерахунок рядка s_2 :

$$b = 300 - (1 * 160) = 140$$

$$x_3 = 0 - \left(1 * \frac{4}{5}\right) = -\frac{4}{5}$$

$$x_6 = 1 - (1 * 1) = 0$$

$$x_9 = 0 - \left(1 * \frac{2}{5}\right) = -\frac{2}{5}$$

$$s_6 = 0 - \left(1 * \frac{1}{50}\right) = \frac{1}{50}$$

$$a_3 = 0 - \left(1 * \frac{1}{50}\right) = -\frac{1}{50}$$

Ітерація 3:

Напрямний елемент:

$$a_{83,x_8} = 1$$

Напрямний рядок:

$$b = \frac{180}{1} = 180$$

$$x_1 = -\frac{1}{2}$$

$$x_4 = -\frac{1}{3}$$

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				58
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$x_8 = 1$$

$$x_9 = 1$$

$$s_4 = \frac{1}{60}$$

$$a_1 = -\frac{1}{60}$$

Перерахунок рядка a_2 :

$$b = 50000 - (40 * 180) = 42800$$

$$x_2 = 30$$

$$x_5 = 20$$

$$x_8 = 40 - (40 * 1) = 0$$

$$x_9 = 0 - (40 * 1) = -40$$

$$s_3 = 0 - (40 * 1) = -40$$

Ітерація 4:

Напрямний елемент:

$$a_{81,x_2} = 1$$

Напрямний рядок:

$$b = \frac{400}{1} = 400$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = 1$$

$$x_3 = 1$$

$$s_1 = 1$$

Перерахунок рядка a_2 :

$$b = 42800 - (30 * 400) = 30800$$

$$x_1 = 0 - (30 * 1) = 30$$

$$x_2 = 30 - (30 * 1) = 0$$

$$x_3 = 0 - (30 * 1) = -30$$

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				59
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Ітерація 5:

Напрямний елемент:

$$a_{82,x_5} = 1$$

Напрямний рядок:

$$b = \frac{140}{1} = 140$$

$$x_4 = 1$$

$$x_5 = 1$$

$$x_3 = -\frac{4}{5}$$

$$x_9 = -\frac{2}{5}$$

Перерахунок рядка a_2 :

$$b = 30800 - (20 * 140) = 28000$$

$$x_5 = 20 - (20 * 1) = 0$$

$$x_4 = 0 - (20 * 1) = -20$$

$$x_3 = -30 - 20\left(-\frac{4}{5}\right) = -14$$

$$x_9 = -40 - 20\left(-\frac{2}{5}\right) = -32$$

$$a_2 = 28000 > 0$$

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		60

TableauView.tsx:

```

import React from 'react';
import { Tableau } from '../math/SimplexSolver';

export const TableauView: React.FC<{ tableau: Tableau }> = ({ tableau }) => {
  return (
    <div className="mb-10 p-8 bg-white rounded-xl shadow-md border border-
gray-100 overflow-x-auto">
      <h3 className="text-xl font-black mb-6 text-indigo-900 border-b pb-2">
        Ітерація {tableau.iteration} {tableau.isOptimal && "(Фінальна)"}
      </h3>

      <table className="min-w-full text-sm text-left text-gray-700 mb-6">
        <thead className="bg-indigo-50 text-indigo-900 uppercase">
          <tr>
            <th className="px-4 py-3 border border-indigo-100 rounded-tl-
lg">Базис</th>
            <th className="px-4 py-3 border border-indigo-100 font-bold">b</th>
            {tableau.varNames.map((name, i) => (
              <th key={name} className={`px-4 py-3 border border-indigo-100 $ {i
=== tableau.enteringVar ? 'bg-green-100 text-green-800' : ''}`}>
                {name}
              </th>
            ))}
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {tableau.matrix.map((row, i) => (
            <tr key={i} className={`hover:bg-gray-50 transition

```

```

    ${tableau.basisIndices[i] === tableau.leavingVar ? 'bg-yellow-50' : ''}>
      <td className="px-4 py-2 border font-bold text-gray-
800">{tableau.varNames[tableau.basisIndices[i]]}</td>
      <td className="px-4 py-2 border font-semibold text-gray-
900">{tableau.rhs[i].toString()}</td>
      {row.map((val, j) => (
        <td key={j} className={`px-4 py-2 border text-gray-600 ${j ===
tableau.enteringVar ? 'bg-green-50' : ''}}>
          {val.toString()}
        </td>
      ))}
    </tr>
  ))}
  <tr className="bg-gray-100 font-bold border-t-2 border-gray-300">
    <td className="px-4 py-3 border text-indigo-700">Δj</td>
    <td className="px-4 py-3 border text-indigo-
900">{tableau.zValue.toString()}</td>
    {tableau.zRow.map((val, j) => (
      <td key={j} className={`px-4 py-3 border text-gray-800 ${j ===
tableau.enteringVar ? 'bg-green-200' : ''}}>
        {val.toString()}
      </td>
    ))}
  </tr>
</tbody>
</table>

```

{/* Розумний блок з висновками (Світлофор) */}

{tableau.isOptimal && tableau.isInfeasible ? (

<div className="bg-red-50 border-l-4 border-red-600 p-5 rounded-r-lg

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				62
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

shadow-sm">

<h4 className="text-lg font-black text-red-800 uppercase mb-2 flex items-center gap-2">

Задача не має допустимого розв'язку!

</h4>

{tableau.explanation.split('\n').map((paragraph, idx) => (

<p key={idx} className="mb-2 text-red-900 leading-relaxed font-medium">

{paragraph}

</p>

)))

</div>

) : tableau.isOptimal ? (

<div className="bg-green-50 border-l-4 border-green-600 p-5 rounded-r-lg shadow-sm">

<h4 className="text-lg font-black text-green-800 uppercase mb-2 flex items-center gap-2">

Оптимальний план успішно знайдено!

</h4>

{tableau.explanation.split('\n').map((paragraph, idx) => (

<p key={idx} className="mb-2 text-green-900 leading-relaxed font-medium">

{paragraph}

</p>

)))

</div>

): (

<div className="bg-blue-50 border-l-4 border-blue-500 p-5 rounded-r-lg shadow-sm">

<h4 className="text-sm font-bold text-blue-800 uppercase mb-2">Хід

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		63

розв'язання:</h4>

```
{tableau.explanation.split('\n').map((paragraph, idx) => (  
  <p key={idx} className="mb-2 text-gray-800 leading-relaxed font-  
medium">  
    {paragraph}  
  </p>  
))}  
</div>  
})  
</div>  
);  
};
```

DualNumber.ts:

```
export class DualNumber {  
  constructor(public r: number, public m: number = 0) {}  
  
  add(other: DualNumber): DualNumber {  
    return new DualNumber(this.r + other.r, this.m + other.m);  
  }  
  
  sub(other: DualNumber): DualNumber {  
    return new DualNumber(this.r - other.r, this.m - other.m);  
  }  
  
  mul(scalar: number): DualNumber {  
    return new DualNumber(this.r * scalar, this.m * scalar);  
  }  
  
  div(scalar: number): DualNumber {  
    if (Math.abs(scalar) < 1e-9) throw new Error("Ділення на нуль");  
  }  
}
```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		64


```

    return new DualNumber(this.r / scalar, this.m / scalar);
}

isNegative(): boolean {
    if (this.m < -1e-7) return true;
    if (Math.abs(this.m) <= 1e-7 && this.r < -1e-7) return true;
    return false;
}

// Додано для перевірки критерію максимізації
isPositive(): boolean {
    if (this.m > 1e-7) return true;
    if (Math.abs(this.m) <= 1e-7 && this.r > 1e-7) return true;
    return false;
}

compareTo(other: DualNumber): number {
    const mDiff = this.m - other.m;
    if (Math.abs(mDiff) > 1e-7) return mDiff;
    return this.r - other.r;
}

toString(): string {
    const format = (n: number) => {
        const fixed = n.toFixed(2);
        return fixed.endsWith('.00') ? fixed.slice(0, -3) : fixed;
    };

    if (Math.abs(this.m) <= 1e-7) return format(this.r);
    if (Math.abs(this.r) <= 1e-7) {

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		65

```

    if (Math.abs(this.m - l) <= 1e-7) return 'M';
    if (Math.abs(this.m + l) <= 1e-7) return '-M';
    return `${format(this.m)}M`;
  }

  const sign = this.m > 0 ? '+' : '-';
  const mStr = Math.abs(this.m - l) <= 1e-7 && this.m > 0 ? 'M' :
    Math.abs(this.m + l) <= 1e-7 ? '-M' : `${format(this.m)}M`;

  return `${format(this.r)}${sign}${mStr}`;
}
}

```

SimplexSolver.ts:

```

import { DualNumber } from "../DualNumber";

export interface Tableau {
  iteration: number;
  matrix: DualNumber[][];
  rhs: DualNumber[];
  zRow: DualNumber[];
  basisIndices: number[];
  varNames: string[];
  enteringVar?: number;
  leavingVar?: number;
  zValue: DualNumber;
  isOptimal: boolean;
  isInfeasible: boolean;
  explanation: string;
}

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		66

```

export class SimplexSolver {
  solve(
    c: DualNumber[],
    A: number[][],
    b: number[],
    basis: number[],
    varNames: string[],
    artificialVars: number[],
    isMax: boolean
  ): Tableau[] {
    const steps: Tableau[] = [];
    let currentA = A.map(row => row.map(val => new DualNumber(val)));
    let currentB = b.map(val => new DualNumber(val));
    let currentBasis = [...basis];
    let iteration = 0;

    while (true) {
      let zValue = new DualNumber(0);
      for (let i = 0; i < currentBasis.length; i++) {
        zValue = zValue.add(c[currentBasis[i]].mul(currentB[i].r));
      }

      const zRow: DualNumber[] = [];
      for (let j = 0; j < c.length; j++) {
        let sum = new DualNumber(0);
        for (let i = 0; i < currentBasis.length; i++) {
          sum = sum.add(c[currentBasis[i]].mul(currentA[i][j].r));
        }
        zRow.push(c[j].sub(sum));
      }
    }
  }
}

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				67
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

let isOptimal = true;
let enteringVar = -1;
let bestDelta = new DualNumber(0);

for (let j = 0; j < zRow.length; j++) {
  if (isMax) {
    if (zRow[j].isPositive()) {
      isOptimal = false;
      if (enteringVar === -1 || zRow[j].compareTo(bestDelta) > 0) {
        enteringVar = j;
        bestDelta = zRow[j];
      }
    }
  } else {
    if (zRow[j].isNegative()) {
      isOptimal = false;
      if (enteringVar === -1 || zRow[j].compareTo(bestDelta) < 0) {
        enteringVar = j;
        bestDelta = zRow[j];
      }
    }
  }
}

let isInfeasible = false;
if (isOptimal) {
  for (let i = 0; i < currentBasis.length; i++) {
    if (artificialVars.includes(currentBasis[i]) && currentB[i].r > 1e-7) {
      isInfeasible = true;
    }
  }
}

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				68
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
  }
}

```

```

let leavingRow = -1;
let minTheta = Infinity;
const thetaStrings: string[] = [];

```

```

if (!isOptimal) {
  for (let i = 0; i < currentB.length; i++) {
    const val = currentA[i][enteringVar].r;
    if (val > 1e-7) {
      const theta = currentB[i].r / val;
      thetaStrings.push(`для ${varNames[currentBasis[i]]}
($ {currentB[i].r.toFixed(0)} / $ {val.toFixed(2)} = $ {theta.toFixed(2)})`);
      if (theta < minTheta) {
        minTheta = theta;
        leavingRow = i;
      }
    }
  }
}

```

```

let explanation = "";
if (iteration === 0) {
  explanation += `Оскільки цільова функція спрямована на ${isMax ?
'максимізацію, ми шукаємо найбільшу додатну' : 'мінімізацію, ми шукаємо
найбільшу від'ємну'} оцінку Δj в індексному рядку. Поточне значення
функції Z = ${zValue.toString()}. `;
} else {

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				69
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

explanation += `Матрицю було перераховано за методом Жордана-Гаусса.
Поточне значення цільової функції  $Z = \{zValue.toString()\}$ . `;
}

if (isOptimal) {
  if (isInfeasible) {
    explanation += `nКритерій оптимальності формально виконано (немає
оцінок, що можуть покращити план), ПРОТЕ в базисі залишилася штучна
змінна зі значенням, більшим за нуль. Це математичний доказ того, що
система обмежень є несумісною.`;
  } else {
    explanation += `nКритерій оптимальності повністю виконано, оскільки
серед оцінок  $\Delta_j$  більше немає  $\{isMax ? 'додатних' : 'від'ємних'\}$  значень.
Штучні змінні відсутні або дорівнюють нулю. Алгоритм успішно знайшов
оптимальний план!`;
  }
} else {
  const entName = varNames[enteringVar];
  explanation += `nКритерій оптимальності ще не виконано. Найбільший
внесок у покращення розв'язку дає змінна  $\{entName\}$  з оцінкою  $\Delta =$ 
 $\{zRow[enteringVar].toString()\}$ . Отже,  $\{entName\}$  вводиться до базису.`;

  if (leavingRow !== -1) {
    const leavName = varNames[currentBasis[leavingRow]];
    const pivot = currentA[leavingRow][enteringVar].toFixed(2);
    explanation += `nДалі проводимо  $\theta$ -тест для знаходження змінної, яка
звільнить місце:  $\{\thetaStrings.join('; ')\}$ . `;
    explanation += `Найменше відношення відповідає змінній  $\{leavName\}$ ,
тому саме вона виводиться з базису. Напрямний розрізний елемент дорівнює
 $\{pivot\}$ .`;
  }
}

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				70
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    } else {
        explanation += `
Увага: у напрямному стовпці немає додатних
елементів. Це свідчить про те, що цільова функція є необмеженою на заданій
множині.`;
        isOptimal = true;
    }
}

```

```

const currentTableau: Tableau = {
    iteration,
    matrix: currentA.map(row => [...row]),
    rhs: [...currentB],
    zRow: [...zRow],
    basisIndices: [...currentBasis],
    varNames,
    zValue,
    isOptimal,
    isInfeasible,
    explanation,
    enteringVar: isOptimal ? undefined : enteringVar,
    leavingVar: leavingRow !== -1 ? currentBasis[leavingRow] : undefined,
};

```

```

steps.push(currentTableau);
if (isOptimal) break;

```

```

const pivot = currentA[leavingRow][enteringVar].r;
const nextA = currentA.map(row => row.map(() => new DualNumber(0)));
const nextB = currentB.map(() => new DualNumber(0));

```

```

for (let j = 0; j < c.length; j++) {
  nextA[leavingRow][j] = currentA[leavingRow][j].div(pivot);
}
nextB[leavingRow] = currentB[leavingRow].div(pivot);

for (let i = 0; i < currentB.length; i++) {
  if (i === leavingRow) continue;
  const factor = currentA[i][enteringVar].r;
  for (let j = 0; j < c.length; j++) {
    nextA[i][j] = currentA[i][j].sub(nextA[leavingRow][j].mul(factor));
  }
  nextB[i] = currentB[i].sub(nextB[leavingRow].mul(factor));
}

currentA = nextA;
currentB = nextB;
currentBasis[leavingRow] = enteringVar;
iteration++;
}

return steps;
}
}

```

App.tsx:

```

import { useState } from 'react';
import { DualNumber } from './math/DualNumber';
import { SimplexSolver, Tableau } from './math/SimplexSolver';
import { TableauView } from './components/TableauView';

interface ConstraintInput {

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				72
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

    coeffs: string[];
    sign: '<=' | '>=' | '=';
    rhs: string;
  }

export default function App() {
  const [numVars, setNumVars] = useState<number>(9);
  const [numConstraints, setNumConstraints] = useState<number>(6);

  // Додано перемикач Min / Max
  const [goal, setGoal] = useState<'min' | 'max'>('min');

  const [objective, setObjective] = useState<string[]>(Array(9).fill(""));
  const [constraints, setConstraints] = useState<ConstraintInput[]>(
    Array(6).fill(null).map(() => ({
      coeffs: Array(9).fill(""),
      sign: '<=',
      rhs: "",
    })))
  );

  const [steps, setSteps] = useState<Tableau[]>([]);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);

  const loadDefaultExample = () => {
    setNumVars(9);
    setNumConstraints(6);
    setGoal('min');
    setObjective(['2', '4', '3', '3', '2', '5', '5', '3', '6']);
    setConstraints([

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		73

```

    { coeffs: ['1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0'], sign: '<=', rhs: '400' },
    { coeffs: ['0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0'], sign: '<=', rhs: '300' },
    { coeffs: ['0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1'], sign: '<=', rhs: '280' },
    { coeffs: ['30', '0', '0', '20', '0', '0', '60', '0', '0'], sign: '>=', rhs: '6000' },
    { coeffs: ['0', '30', '0', '0', '20', '0', '0', '40', '0'], sign: '>=', rhs: '50000' },
    { coeffs: ['0', '0', '40', '0', '0', '50', '0', '0', '20'], sign: '>=', rhs: '8000' },
  ]);
  setSteps([]);
  setError(null);
};

```

```

const handleDimensionChange = (vars: number, constrs: number) => {
  if (vars < 1 || constrs < 1) return;
  setNumVars(vars);
  setNumConstraints(constrs);

```

```

  setObjective(prev => {
    const next = [...prev];
    while (next.length < vars) next.push("");
    return next.slice(0, vars);
  });

```

```

  setConstraints(prev => {
    let next = prev.map(c => {
      const nextCoeffs = [...c.coeffs];
      while (nextCoeffs.length < vars) nextCoeffs.push("");
      return { ...c, coeffs: nextCoeffs.slice(0, vars) };
    });
    while (next.length < constrs) {
      next.push({ coeffs: Array(vars).fill(""), sign: '<=', rhs: "" });
    }
  });

```

```

    }
    return next.slice(0, constrs);
  });
  setSteps([]);
  setError(null);
};

const solveProblem = () => {
  setError(null);
  try {
    const isMax = goal === 'max';
    const cMain = objective.map(v => parseFloat(v));
    if (cMain.some(isNaN)) {
      throw new Error("Всі коефіцієнти цільової функції повинні бути
числами.");
    }

    const parsedConstraints = constraints.map((c, idx) => {
      const coeffs = c.coeffs.map(v => parseFloat(v));
      const rhs = parseFloat(c.rhs);
      if (coeffs.some(isNaN) || isNaN(rhs)) {
        throw new Error(`Обмеження №${idx + 1} містить помилки (заповніть
усі поля числами).`);
      }
      if (rhs < 0) {
        throw new Error(`Вільний член (b) в обмеженні №${idx + 1} від'ємний.
Обов'язкова умова b >= 0.`);
      }
      return { coeffs, sign: c.sign, rhs };
    });
  }
};

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				75
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

let totalSlackSurplus = 0;
let totalArtificial = 0;

parsedConstraints.forEach(c => {
  if (c.sign === '<=' || c.sign === '>=') totalSlackSurplus++;
  if (c.sign === '>=' || c.sign === '=') totalArtificial++;
});

const totalCols = numVars + totalSlackSurplus + totalArtificial;
const varNames: string[] = [];
for (let i = 1; i <= numVars; i++) varNames.push(`x${i}`);
for (let i = 1; i <= totalSlackSurplus; i++) varNames.push(`s${i}`);
for (let i = 1; i <= totalArtificial; i++) varNames.push(`a${i}`);

const cReal = Array(totalCols).fill(0);
const cM = Array(totalCols).fill(0);

for (let j = 0; j < numVars; j++) cReal[j] = cMain[j];

const A_matrix: number[][] = Array(numConstraints).fill(null).map(() =>
Array(totalCols).fill(0));
const b_vector: number[] = [];
const basisIndices: number[] = [];
const artificialVarsIndices: number[] = [];

let currentSlackSurplusCol = numVars;
let currentArtificialCol = numVars + totalSlackSurplus;

parsedConstraints.forEach((c, i) => {

```

```

b_vector.push(c.rhs);
for (let j = 0; j < numVars; j++) A_matrix[i][j] = c.coefs[j];

if (c.sign === '<=') {
  A_matrix[i][currentSlackSurplusCol] = 1;
  basisIndices.push(currentSlackSurplusCol);
  currentSlackSurplusCol++;
} else if (c.sign === '>=') {
  A_matrix[i][currentSlackSurplusCol] = -1;
  currentSlackSurplusCol++;

  A_matrix[i][currentArtificialCol] = 1;
  // КРИТИЧНО ДЛЯ М-МЕТОДУ: +М для Min, -М для Max
  cM[currentArtificialCol] = isMax ? -1 : 1;
  artificialVarsIndices.push(currentArtificialCol);
  basisIndices.push(currentArtificialCol);
  currentArtificialCol++;
} else if (c.sign === '=') {
  A_matrix[i][currentArtificialCol] = 1;
  cM[currentArtificialCol] = isMax ? -1 : 1;
  artificialVarsIndices.push(currentArtificialCol);
  basisIndices.push(currentArtificialCol);
  currentArtificialCol++;
}
});

const cDual = cReal.map((r, idx) => new DualNumber(r, cM[idx]));
const solver = new SimplexSolver();
const resultSteps = solver.solve(cDual, A_matrix, b_vector, basisIndices,
varNames, artificialVarsIndices, isMax);

```

```

setSteps(resultSteps);

} catch (e: unknown) {
  if (e instanceof Error) setError(e.message);
}
};

return (
  <div className="min-h-screen bg-gray-50 p-6 max-w-7xl mx-auto text-gray-800">
    <header className="mb-8 p-6 bg-gradient-to-r from-blue-700 to-indigo-800 text-white rounded-2xl shadow-md">
      <h1 className="text-3xl font-extrabold mb-2">Симплекс-
      Калькулятор</h1>
      <p className="opacity-90">Введіть дані, виберіть ціль, і програма
      розпише кожен крок вашої задачі.</p>
      <div className="mt-4 flex gap-4">
        <button onClick={loadDefaultExample} className="px-4 py-2 bg-white
        bg-opacity-20 hover:bg-opacity-30 rounded-lg font-semibold transition">
          Завантажити приклад з курсової
        </button>
      </div>
    </header>

    <section className="mb-6 p-4 bg-white rounded-xl shadow-sm border flex
    flex-wrap gap-6 items-center">
      <div>
        <label className="block text-xs font-bold uppercase text-gray-500 mb-1">Змінних (n)</label>
        <input type="number" value={numVars} onChange={(e) =>

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				78
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

handleDimensionChange(parseInt(e.target.value) || 1, numConstraints)}
className="w-24 p-2 border rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-blue-500 outline-
none"/>
</div>
<div>
  <label className="block text-xs font-bold uppercase text-gray-500 mb-
  1">Обмежень (m)</label>
  <input type="number" value={numConstraints} onChange={(e) =>
  handleDimensionChange(numVars, parseInt(e.target.value) || 1)} className="w-
  24 p-2 border rounded-lg focus:ring-2 focus:ring-blue-500 outline-none"/>
</div>
</section>

<section className="grid grid-cols-1 gap-6 mb-8">
  <div className="p-6 bg-white rounded-xl shadow-sm border">
    <h2 className="text-lg font-bold mb-4 text-blue-900">Цільова
    функція</h2>
    <div className="flex flex-wrap items-center gap-3">
      <span className="font-bold text-gray-600">Z =</span>
      {objective.map((val, idx) => (
        <div key={idx} className="flex items-center gap-1">
          <input type="text" value={val} placeholder="0" onChange={(e) => {
            const next = [...objective]; next[idx] = e.target.value; setObjective(next); }}
          className="w-16 p-2 text-center border rounded-lg font-mono focus:bg-blue-50
          outline-none"/>
          <span className="text-sm font-semibold text-gray-500">x {idx + 1}
          {idx < numVars - 1 ? '+' : ''}</span>
        </div>
      ))}
      <span className="text-blue-700 font-bold ml-2">→</span>

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ІІЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				79
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    { /* Вибір Min / Max */
    <select value={goal} onChange={(e) => setGoal(e.target.value as 'min' |
'max')} className="p-2 border-2 border-blue-500 rounded-lg text-blue-700 font-
bold outline-none cursor-pointer">
        <option value="min">min</option>
        <option value="max">max</option>
    </select>
</div>
</div>

<div className="p-6 bg-white rounded-xl shadow-sm border overflow-x-
auto">
    <h2 className="text-lg font-bold mb-4 text-blue-900">Система
обмежень</h2>
    <div className="space-y-3 min-w-[600px]">
        {constraints.map((constraint, i) => (
            <div key={i} className="flex items-center gap-2 bg-gray-50 p-2
rounded-lg">
                <span className="w-8 font-bold text-gray-400 text-sm">#{i +
1}</span>
                {constraint.coeffs.map((val, j) => (
                    <div key={j} className="flex items-center gap-1">
                        <input type="text" value={val} placeholder="0" onChange={(e) => {
const next = [...constraints]; next[i].coeffs[j] = e.target.value; setConstraints(next);
}} className="w-14 p-1.5 text-center border rounded font-mono outline-none
focus:bg-indigo-50"/>
                        <span className="text-xs text-gray-400 font-mono">x{j + 1}</span>
                    </div>
                ))}
            <select value={constraint.sign} onChange={(e) => { const next =

```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.26.000 - ППЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				80
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

[...constraints]; next[i].sign = e.target.value as '<=' | '>=' | '='; setConstraints(next);
}} className="mx-2 p-1.5 border rounded bg-white font-bold text-gray-700
outline-none cursor-pointer">
    <option value="<=">&lt;/option>
    <option value=">=">&gt;/option>
    <option value="=">=</option>
</select>
<input type="text" value={constraint.rhs} placeholder="b"
onChange={(e) => { const next = [...constraints]; next[i].rhs = e.target.value;
setConstraints(next); }} className="w-20 p-1.5 text-center border rounded font-
bold font-mono outline-none bg-red-50 focus:bg-red-100"/>
</div>
)}}
</div>
</div>
</section>

<div className="mb-8">
    <button onClick={solveProblem} className="px-8 py-3 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white font-bold rounded-xl shadow-md transition
transform active:scale-95">
        Розрахувати з описом кроків
    </button>
    {error && <div className="mt-4 p-4 bg-red-100 text-red-800 rounded-xl
font-medium border border-red-200">{error}</div>}
</div>

{steps.length > 0 && (
    <section className="space-y-6">
        <h2 className="text-2xl font-extrabold text-gray-900 border-b pb-

```

2">Результат покрокового виконання алгоритму</h2>

```

      {steps.map((step, idx) => <TableView key={idx} tableau={step} />)}
    </section>
  )}
</div>
);
}

```

Index.css:

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

Main.tsx:

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App';
import './index.css';
```

```
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>,
);
```

Index.html:

```
<!doctype html>

<html lang="uk">

<head>

  <meta charset="UTF-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

  <title>Симплекс-метод (М-метод)</title>

</head>
```

		Сушко О. Ю.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.26.000 - ІПЗ	Арк.
		Локтікова Т. М.				82
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
<body class="bg-gray-50 text-gray-900">
<div id="root"></div>
<script type="module" src="/src/main.tsx"></script>
</body>
</html>
```